

数学Ⅲ 第1章 数列の極限 【解答】

問題 1

$$(1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n+9}{6-5n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8+\frac{9}{n}}{\frac{6}{n}-5}$$

で、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ であるから、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n+9}{6-5n} = -\frac{8}{5}$$

よって、 $-\frac{8}{5}$ に収束する.

$$(2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} 2\sqrt{n} - 3n = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{2}{\sqrt{n}} - 3 \right)$$

で、 $\lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\sqrt{n}} - 3 \right) = -3$ であるから、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2\sqrt{n} - 3n = -\infty$$

よって、負の無限大に発散する.

問題 2

(1) 一般項を a_n とする.

$$(\text{ア}) \quad \sqrt{\frac{5}{2}}, \sqrt{\frac{11}{4}}, \sqrt{\frac{17}{6}}, \sqrt{\frac{23}{8}} \dots\dots \text{より,}$$

$$a_n = \sqrt{\frac{5+(n-1) \times 6}{2+(n-1) \times 2}} = \sqrt{\frac{6n-1}{2n}} = \sqrt{3 - \frac{1}{2n}}$$

$$\text{したがって, } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{3 - \frac{1}{2n}} = \sqrt{3}$$

よって、 $\sqrt{3}$ に収束する.

$$(\text{イ}) \quad a_n = (-1)^{n-1} \frac{2n-1}{2n}$$

$$n \rightarrow \infty \text{ のとき, } \frac{2n-1}{2n} = 1 - \frac{1}{2n} \rightarrow 1$$

であるが、 $(-1)^{n-1}$ より、 a_n は正と負をくり返す.

よって、振動する.

$$(2) \quad (\text{ア}) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (n^3 - 100n^2) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \left(1 - \frac{100}{n}\right) = \infty$$

よって、正の無限大に発散する.

$$(イ) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 2n}{5n^2 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{2}{n}}{5 + \frac{1}{n^2}} = \frac{3}{5}$$

よって、 $\frac{3}{5}$ に収束する.

$$(ウ) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^3 - 5n}{(2n-1)(n+2)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n - \frac{5}{n}}{\left(2 - \frac{1}{n}\right)\left(1 + \frac{2}{n}\right)} = \infty$$

よって、正の無限大に発散する.

問題 3

$$(1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 - 1}}{n + \sqrt{n^2 + 1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1 - \frac{1}{n^2}}}{1 + \sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2 + 2} - \sqrt{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(\sqrt{n^2 + 2} + \sqrt{n})}{(\sqrt{n^2 + 2} - \sqrt{n})(\sqrt{n^2 + 2} + \sqrt{n})} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(\sqrt{n^2 + 2} + \sqrt{n})}{n^2 - n + 2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1 + \frac{2}{n^2}} + \sqrt{\frac{1}{n}}}{1 - \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2}} \\ &= \frac{1}{1} = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 - n} - \sqrt{n^2 - 1}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n^2 - n} - \sqrt{n^2 - 1})(\sqrt{n^2 - n} + \sqrt{n^2 - 1})}{\sqrt{n^2 - n} + \sqrt{n^2 - 1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n + 1}{\sqrt{n^2 - n} + \sqrt{n^2 - 1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1 + \frac{1}{n}}{\sqrt{1 - \frac{1}{n}} + \sqrt{1 - \frac{1}{n^2}}} = \frac{-1}{1 + 1} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(4) \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+3} - \sqrt{n}}{\sqrt{n+2} - \sqrt{n}} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n+3} - \sqrt{n})(\sqrt{n+3} + \sqrt{n})(\sqrt{n+2} + \sqrt{n})}{(\sqrt{n+2} - \sqrt{n})(\sqrt{n+2} + \sqrt{n})(\sqrt{n+3} + \sqrt{n})} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(\sqrt{n+2} + \sqrt{n})}{2(\sqrt{n+3} + \sqrt{n})} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3\left(\sqrt{1 + \frac{2}{n}} + 1\right)}{2\left(\sqrt{1 + \frac{3}{n}} + 1\right)} = \frac{3}{2}
\end{aligned}$$

問題 4

$$(1) \quad (\text{分子}) = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \cdots + n(n+1)$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=1}^n k(k+1) = \sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n k \\
&= \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) + \frac{1}{2}n(n+1) \cdots \cdots (*) \\
&= \frac{1}{6}n(n+1)(2n+4) = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)
\end{aligned}$$

$$\text{よって, (与式)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3}n(n+1)(n+2)}{n^3}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) = \frac{1}{3}$$

$$(2) \quad 1 + 2 + 3 + \cdots + k = \frac{1}{2}k(k+1) \quad \text{であるから,}$$

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{1} + \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \cdots + \frac{1}{1+2+3+\cdots+n} \\
&= \sum_{k=1}^n \frac{1}{\frac{1}{2}k(k+1)} = 2 \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) \\
&= 2 \left\{ \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \right\} \\
&= 2 \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)
\end{aligned}$$

$$\text{よって, (与式)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ 2 \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \right\} = 2$$

問題 5

$$(1) \quad \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n-1}\right) \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{n-2}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n} = \frac{1}{n}$$

よって, (与式) $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

$$(2) \quad \frac{1}{\sqrt{3}+1} + \frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n+1}+\sqrt{2n-1}}$$

$$= \frac{\sqrt{3}-1}{3-1} + \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{5-3} + \cdots + \frac{\sqrt{2n+1}-\sqrt{2n-1}}{(2n+1)-(2n-1)}$$

$$= \frac{1}{2} \{(\sqrt{3}-1) + (\sqrt{5}-\sqrt{3}) + \cdots + (\sqrt{2n+1}-\sqrt{2n-1})\}$$

$$= \frac{1}{2}(\sqrt{2n+1}-1)$$

よって, (与式) $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}-1} \cdot \frac{1}{2}(\sqrt{2n+1}-1)$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2n+1}-1}{2(\sqrt{n}-1)}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2+\frac{1}{n}}-\frac{1}{\sqrt{n}}}{2\left(1-\frac{1}{\sqrt{n}}\right)} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

問題 6

(1) $a_n=2n, \quad b_n=n$ のとき,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$$

であるが,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (2n - n) = \lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$$

となる.

よって, 正しくない.

反例は, $a_n=2n, \quad b_n=n$

(2) $a_n - b_n = c_n$ とおくと, $b_n = a_n - c_n$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0 \text{ より, } \quad \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$$

したがって, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$ ならば,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - c_n) = \alpha - 0 = \alpha$$

よって, 正しい.

問題 7

$$(1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n+4}{3a_n+1} = 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \text{ とする.}$$

$$b_n = \frac{a_n+4}{3a_n+1} \text{ とおくと,}$$

$$(3a_n+1)b_n = a_n+4$$

$$(3b_n-1)a_n = 4-b_n$$

$$a_n = \frac{4-b_n}{3b_n-1} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\text{また, } \textcircled{1} \text{ より, } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

よって, $\textcircled{2}$, $\textcircled{3}$ より,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4-b_n}{3b_n-1} = \frac{4-3}{3 \cdot 3-1} = \frac{1}{8}$$

$$(2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (2n+3)a_n = 8 \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \text{ とする.}$$

$$(2n+3)a_n = b_n \text{ とおくと,}$$

$$a_n = \frac{1}{2n+3} b_n$$

$$\text{より, } \quad na_n = \frac{n}{2n+3} b_n$$

$$\text{したがって, } \quad \lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+3} b_n \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\text{ここで, } \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2+\frac{3}{n}} = \frac{1}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$$\text{また, } \textcircled{1} \text{ より, } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 8 \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

よって, $\textcircled{2}$, $\textcircled{3}$, $\textcircled{4}$ より,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+3} b_n = \frac{1}{2} \cdot 8 = 4$$

$$(3) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)(pn-5)}{3n^2-n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(2+\frac{1}{n}\right)\left(p-\frac{5}{n}\right)}{3-\frac{1}{n}} = \frac{2p}{3}$$

よって, 極限値が 4 であるから,

$$\frac{2p}{3} = 4 \text{ より, } p = 6$$

問題 8

(1) $n=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, \dots$ を代入すると,

$$\sin \frac{n\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, 1, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, -1, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \dots$$

より, 振動する.

$$(2) \quad n \rightarrow \infty \text{ のとき, } \frac{(n-1)\pi}{4n} = \frac{\left(1-\frac{1}{n}\right)\pi}{4} \rightarrow \frac{\pi}{4}$$

$$\text{よって, } \lim_{n \rightarrow \infty} \tan \frac{(n-1)\pi}{4n} = \tan \frac{\pi}{4} = 1$$

$$(3) \quad 3^3 + 6^3 + \dots + (3n)^3 = \sum_{k=1}^n (3k)^3 = 27 \sum_{k=1}^n k^3$$

$$= 27 \left\{ \frac{1}{2} n(n+1) \right\}^2 = \frac{27}{4} n^2 (n^2 + 2n + 1)$$

$$\text{より, } \log_2 \{3^3 + 6^3 + \dots + (3n)^3\} - \log_2 4n^4$$

$$= \log_2 \frac{27}{4} n^2 (n^2 + 2n + 1) - \log_2 4n^4$$

$$= \log_2 \frac{27}{16} \cdot \frac{n^2 + 2n + 1}{n^2}$$

$$\text{よって, } (\text{与式}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \log_2 \frac{27}{16} \cdot \frac{n^2 + 2n + 1}{n^2}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \log_2 \frac{27}{16} \left(1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2} \right)$$

$$= \log_2 \frac{27}{16} = 3 \log_2 3 - 4$$

(4) $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ より, $\cos \theta \neq 0$ であるから, $\cos^n \theta$ で分母, 分子を割ると,

$$\frac{\cos^n \theta - \sin^n \theta}{\cos^n \theta + 2 \sin^n \theta} = \frac{1 - \frac{\sin^n \theta}{\cos^n \theta}}{1 + 2 \frac{\sin^n \theta}{\cos^n \theta}} = \frac{1 - \left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta}\right)^n}{1 + 2 \left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta}\right)^n} = \frac{1 - \tan^n \theta}{1 + 2 \tan^n \theta}$$

(i) $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ のとき $0 < \tan \theta < 1$ であるから, $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \theta = 0$

$$\text{よって, } (\text{与式}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \tan^n \theta}{1 + 2 \tan^n \theta} = 1$$

(ii) $\theta = \frac{\pi}{4}$ のとき $\tan \theta = 1$ であるから,

$$(\text{与式}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \tan^n \theta}{1 + 2 \tan^n \theta} = 0$$

(iii) $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2}$ のとき $\tan \theta > 1$ であるから, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\tan^n \theta} = 0$

よって, (与式) $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \tan^n \theta}{1 + 2 \tan^n \theta}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\tan^n \theta} - 1}{\frac{1}{\tan^n \theta} + 2} = -\frac{1}{2}$$

(i) ~ (iii) より,

$0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ のとき, 1

$\theta = \frac{\pi}{4}$ のとき, 0

$\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2}$ のとき, $-\frac{1}{2}$

問題 9

(1) $\frac{3}{\sqrt{5}} > 1$ より, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ - \left(\frac{3}{\sqrt{5}} \right)^n \right\} = -\infty$

よって, 負の無限大に発散する.

(2) $\left| -\frac{1}{\sqrt{2}} \right| < 1$ より, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n = 0$

よって, 0 に収束する.

問題 10

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \{5^n + (-3)^n\} = \lim_{n \rightarrow \infty} 5^n \left\{ 1 + \left(-\frac{3}{5} \right)^n \right\} = \infty$

よって, 正の無限大に発散する.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^{n+1} - 3^{n+1}}{5^n + 3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 - 3 \left(\frac{3}{5} \right)^n}{1 + \left(\frac{3}{5} \right)^n} = 5$

$$(3) \quad \frac{(2\sqrt{5}-4)^n}{(3-\sqrt{5})^{2n}} = \frac{(2\sqrt{5}-4)^n}{\{(3-\sqrt{5})^2\}^n} = \left\{ \frac{2\sqrt{5}-4}{(3-\sqrt{5})^2} \right\}^n$$

ここで, $r = \frac{2\sqrt{5}-4}{(3-\sqrt{5})^2}$ とおくと,

$$r = \frac{2\sqrt{5}-4}{(3-\sqrt{5})^2} = \frac{2\sqrt{5}-4}{14-6\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}-2}{7-3\sqrt{5}}$$

このとき,

$$\begin{aligned} (\text{分母}) - (\text{分子}) &= (7 - 3\sqrt{5}) - (\sqrt{5} - 2) \\ &= 9 - 4\sqrt{5} = \sqrt{81} - \sqrt{80} > 0 \end{aligned}$$

したがって, $7 - 3\sqrt{5} > \sqrt{5} - 2 > 0$ より,

$$0 < r < 1$$

よって, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2\sqrt{5}-4)^n}{(3-\sqrt{5})^{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$

問題 1 1

(1) (i) $|r| < 1$ のとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0 \text{ より, } \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-r^n}{1+r^n} = 1$$

(ii) $r = 1$ のとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 1 \text{ より, } \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-r^n}{1+r^n} = \frac{1-1}{1+1} = 0$$

(iii) $|r| > 1$ のとき

$$\left| \frac{1}{r} \right| < 1 \text{ より, } \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{r} \right)^n = 0$$

したがって, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-r^n}{1+r^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{r}\right)^n - 1}{\left(\frac{1}{r}\right)^n + 1} = -1$

よって, (i)~(iii)より, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-r^n}{1+r^n} = \begin{cases} 1 & (|r| < 1) \\ 0 & (r = 1) \\ -1 & (|r| > 1) \end{cases}$

(2) (i) $0 < r < 1$ のとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0 \text{ より, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{1+r^n} = 0$$

(ii) $r = 1$ のとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 1 \text{ より, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{1+r^n} = \frac{1}{2}$$

(iii) $r > 1$ のとき

$$0 < \frac{1}{r} < 1 \text{ より, } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{r}\right)^n = 0$$

$$\text{したがって, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{1+r^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(\frac{1}{r}\right)^n + 1} = 1$$

よって, (i)~(iii)より,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{1+r^n} = \begin{cases} 0 & (0 < r < 1) \\ \frac{1}{2} & (r = 1) \\ 1 & (r > 1) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad & \frac{1}{n} \log_2(a^{2n} + a^{3n}) \\ &= \frac{1}{n} \log_2 a^{2n} (1 + a^n) \\ &= \frac{1}{n} \log_2 a^{2n} + \frac{1}{n} \log_2 (1 + a^n) \\ &= 2 \log_2 a + \frac{1}{n} \log_2 (1 + a^n) \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

$0 < a < 1$ より, $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$ であるから,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log_2 (1 + a^n) = 0$$

よって, $\textcircled{1}$ より,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log_2 (a^{2n} + a^{3n}) = 2 \log_2 a$$

問題 1 2

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{1}{3^n} [{}_nC_0(1+1) + {}_nC_1(1-r) + {}_nC_2(1+r^2) \\
 &\quad + {}_nC_3(1-r^3) + \cdots + {}_nC_n\{1+(-r)^n\}] \\
 &= \frac{1}{3^n} [({}_nC_0 + {}_nC_1 + {}_nC_2 + {}_nC_3 + \cdots + {}_nC_n) \\
 &\quad + \{{}_nC_0 - {}_nC_1r + {}_nC_2r^2 - {}_nC_3r^3 + \cdots + (-1)^n {}_nC_nr^n\}] \\
 &= \frac{1}{3^n} \{2^n + (1-r)^n\} = \left(\frac{2}{3}\right)^n + \left(\frac{1-r}{3}\right)^n
 \end{aligned}$$

ここで、 $\left\{\left(\frac{2}{3}\right)^n\right\}$ は 0 に収束する.

よって、 $\{a_n\}$ が収束するための条件は、

$$-1 < \frac{1-r}{3} \leq 1$$

である.

これを解くと、 $-2 \leq r < 4$

$r = -2$ のとき、 $\frac{1-r}{3} = 1$ であるから、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 + 1 = 1$$

$-2 < r < 4$ のとき、 $-1 < \frac{1-r}{3} < 1$ であるから、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 + 0 = 0$$

問題 1 3

(1) $-1 \leq \cos 3n\theta \leq 1$ より、

$$-\frac{1}{n+1} \leq \frac{\cos 3n\theta}{n+1} \leq \frac{1}{n+1} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

ここで、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{n+1}\right) = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$ $\cdots \cdots \textcircled{2}$

よって、 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ とはさみうちの原理より、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos 3n\theta}{n+1} = 0$$

(2) $0 \leq \sin^2 2n\theta \leq 1$ より、

$$0 \leq \frac{1}{n^2} \sin^2 2n\theta \leq \frac{1}{n^2} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

ここで、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$ $\cdots \cdots \textcircled{2}$

よって、 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ とはさみうちの原理より、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sin^2 2n\theta = 0$$

問題 1 4

$$(1) \quad a_k = \frac{2k+1}{1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3} \text{ とすると,}$$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{2k+1}{\left\{\frac{1}{2}k(k+1)\right\}^2} \\ &= \frac{4(2k+1)}{k^2(k+1)^2} \\ &= 4 \left\{ \frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2} \right\} \end{aligned}$$

となる.

$$S_n = \frac{3}{1^3} + \frac{5}{1^3+2^3} + \frac{7}{1^3+2^3+3^3} + \cdots + \frac{2n+1}{1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3}$$

とすると,

$$\begin{aligned} S_n &= 4 \left[\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) + \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) + \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} \right) + \cdots + \left\{ \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right\} \right] \\ &= 4 \left\{ 1 - \frac{1}{(n+1)^2} \right\} \end{aligned}$$

よって, (与式) $= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} 4 \left\{ 1 - \frac{1}{(n+1)^2} \right\} = 4$$

(2) $k=1, 2, \cdots, n$ のとき,

$$n < \sqrt{n^2+k} \leq \sqrt{n^2+n}$$

より,

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} < \frac{1}{n}$$

が成り立つ. よって,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} < \sum_{k=1}^n \frac{1}{n}$$

$$\text{つまり, } \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \cdot n \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} < \frac{1}{n} \cdot n$$

したがって,

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} < 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

ここで,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} = 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

よって、①、②とはさみうちの原理より、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} = 1$$

$$\text{つまり, } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right) = 1$$

問題 15

(1) 二項定理より、

$$3^n = (1+2)^n = {}_nC_0 + {}_nC_1 \cdot 2 + {}_nC_2 \cdot 2^2 + \cdots + {}_nC_n \cdot 2^n$$

したがって、 $n \geq 2$ のとき、

$$\begin{aligned} 3^n &\geq {}_nC_0 + {}_nC_1 \cdot 2 + {}_nC_2 \cdot 2^2 \\ &= 1 + 2n + 2n(n-1) \\ &= 2n^2 + 1 > 2n^2 \end{aligned}$$

であるから、

$$0 < \frac{n}{3^n} < \frac{n}{2n^2} = \frac{1}{2n} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{ここで, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

よって、①、②とはさみうちの原理より、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3^n} = 0$$

$$(2) \quad \frac{3^n}{n!} = \frac{3}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{5} \cdot \cdots \cdot \frac{3}{n}$$

より、 $n \geq 4$ のとき、

$$0 < \frac{3^n}{n!} \leq \frac{3}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{3} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{n-3} = \frac{9}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-3} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{ここで, } \left| \frac{3}{4} \right| < 1 \text{ より, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-3} = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

よって、①、②とはさみうちの原理より、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{n!} = 0$$

問題 16

$$(1) \quad \left[\frac{n}{4} \right] \leq \frac{n}{4} < \left[\frac{n}{4} \right] + 1 \quad \text{より,}$$

$$\frac{n}{4} - 1 < \left[\frac{n}{4} \right] \leq \frac{n}{4}$$

$$\text{したがって,} \quad \frac{\frac{n}{4}-1}{n} < \frac{\left[\frac{n}{4} \right]}{n} \leq \frac{\frac{n}{4}}{n}$$

$$\text{より,} \quad \frac{1}{4} - \frac{1}{n} < \frac{\left[\frac{n}{4} \right]}{n} \leq \frac{1}{4} \quad \cdots \cdots ①$$

$$\text{ここで,} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{4} \quad \cdots \cdots ②$$

よって, ①, ②とはさみうちの原理より,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left[\frac{n}{4} \right]}{n} = \frac{1}{4}$$

$$(2) \quad \left[\sqrt{n} \right] \leq \sqrt{n} < \left[\sqrt{n} \right] + 1 \quad \text{より,}$$

$$\sqrt{n} - 1 < \left[\sqrt{n} \right] \leq \sqrt{n}$$

$$\text{したがって,} \quad \frac{\sqrt{n}-1}{\sqrt{n}} < \frac{\left[\sqrt{n} \right]}{\sqrt{n}} \leq \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}}$$

$$\text{より,} \quad 1 - \frac{1}{\sqrt{n}} < \frac{\left[\sqrt{n} \right]}{\sqrt{n}} \leq 1 \quad \cdots \cdots ①$$

$$\text{ここで,} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) = 1 \quad \cdots \cdots ②$$

よって, ①, ②とはさみうちの原理より,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left[\sqrt{n} \right]}{\sqrt{n}} = 1$$

問題 17

(1) $0 < \sqrt{k} + \sqrt{k-1} < 2\sqrt{k} < \sqrt{k+1} + \sqrt{k}$ より,

$$\frac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}} < \frac{1}{2\sqrt{k}} < \frac{1}{\sqrt{k}+\sqrt{k-1}}$$

$$\frac{\sqrt{k+1}-\sqrt{k}}{(k+1)-k} < \frac{1}{2\sqrt{k}} < \frac{\sqrt{k}-\sqrt{k-1}}{k-(k-1)}$$

よって, 不等式 $\sqrt{k+1} - \sqrt{k} < \frac{1}{2\sqrt{k}} < \sqrt{k} - \sqrt{k-1}$

が成り立つ.

(2) (1)より,

$$\sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) < \sum_{k=1}^n \frac{1}{2\sqrt{k}} < \sum_{k=1}^n (\sqrt{k} - \sqrt{k-1})$$

ここで,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) &= (\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + \cdots + (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \\ &= \sqrt{n+1} - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (\sqrt{k} - \sqrt{k-1}) &= (1 - 0) + (\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + \cdots + (\sqrt{n} - \sqrt{n-1}) \\ &= \sqrt{n} \end{aligned}$$

よって, 不等式 $\sqrt{n+1} - 1 < \sum_{k=1}^n \frac{1}{2\sqrt{k}} < \sqrt{n}$ が成り立つ.

(3) (2)より, $\sqrt{n+1} - 1 < \sum_{k=1}^n \frac{1}{2\sqrt{k}} < \sqrt{n}$

各辺に $\frac{2}{\sqrt{n}}$ (>0) を掛けて,

$$\frac{2(\sqrt{n+1}-1)}{\sqrt{n}} < \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{kn}} < 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

ここで, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(\sqrt{n+1}-1)}{\sqrt{n}}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) = 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

よって, ①, ②とはさみうちの原理より,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{kn}} = 2$$

問題 18

$$a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n + 3 \text{ より,}$$

$$a_{n+1} - \frac{9}{2} = \frac{1}{3}\left(a_n - \frac{9}{2}\right)$$

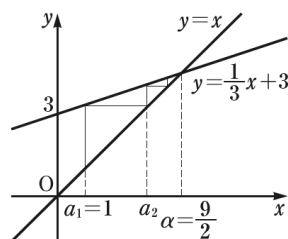
したがって, 数列 $\left\{a_n - \frac{9}{2}\right\}$ は,

初項 $a_1 - \frac{9}{2} = 1 - \frac{9}{2} = -\frac{7}{2}$, 公比 $\frac{1}{3}$ の等比数列より,

$$a_n - \frac{9}{2} = -\frac{7}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

$$\text{つまり, } a_n = -\frac{7}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} + \frac{9}{2}$$

$$\text{よって, } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{-\frac{7}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} + \frac{9}{2}\right\} = \frac{9}{2}$$



問題 19

$$(1) \quad b_n = \frac{1}{a_n - 2} \text{ より, } b_{n+1} = \frac{1}{a_{n+1} - 2}$$

$$a_{n+1} = \frac{3a_n + 4}{a_n + 3} \text{ を代入すると,}$$

$$b_{n+1} = \frac{1}{\frac{3a_n + 4}{a_n + 3} - 2} = \frac{a_n + 3}{a_n - 2} = \frac{5}{a_n - 2} + 1$$

$$\text{よって, } b_{n+1} = 5b_n + 1$$

$$(2) \quad b_{n+1} = 5b_n + 1 \text{ より, } b_{n+1} + \frac{1}{4} = 5\left(b_n + \frac{1}{4}\right)$$

したがって, 数列 $\left\{b_n + \frac{1}{4}\right\}$ は,

初項 $b_1 + \frac{1}{4} = \frac{1}{a_1 - 2} + \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$, 公比 5 の等比数列であるから,

$$b_n + \frac{1}{4} = \frac{5}{12} \cdot 5^{n-1}$$

$$b_n = \frac{5^n}{12} - \frac{1}{4} = \frac{5^n - 3}{12}$$

$$b_n = \frac{1}{a_n - 2} \text{ より, } a_n = \frac{1}{b_n} + 2$$

$$\text{したがって, } a_n = \frac{12}{5^n - 3} + 2 = \frac{2 \cdot 5^n + 6}{5^n - 3}$$

$$\text{よって, } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot 5^n + 6}{5^n - 3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{6}{5^n}}{1 - \frac{3}{5^n}} = 2$$

問題 20

数列 $\{a_n\}$ が極根値をもつとして, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ とすると,

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \alpha$ なので, 漸化式 $a_{n+1} = \sqrt{a_n + 2}$ より,

$$\alpha = \sqrt{\alpha + 2} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

両辺を 2 乗して, $\alpha^2 = \alpha + 2$

$$\alpha^2 - \alpha - 2 = 0$$

$$(\alpha + 1)(\alpha - 2) = 0$$

これより, $\alpha = -1, 2$

$\alpha = -1$ は①を満たさないので, $\alpha = 2$

したがって, $|a_{n+1} - 2|$ を考えると,

$$\begin{aligned} |a_{n+1} - 2| &= |\sqrt{a_n + 2} - 2| \\ &= \left| \frac{(a_n + 2) - 4}{\sqrt{a_n + 2} + 2} \right| \\ &= \frac{1}{\sqrt{a_n + 2} + 2} |a_n - 2| \leq \frac{1}{2} |a_n - 2| \quad \cdots \cdots (*) \end{aligned}$$

より, $|a_n - 2| \leq \frac{1}{2} |a_{n-1} - 2|$

$$\leq \left(\frac{1}{2}\right)^2 |a_{n-2} - 2| \leq \cdots \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} |a_1 - 2|$$

$$a_1 = 1 \text{ より, } 0 \leq |a_n - 2| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

ここで, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 0$

よって, ②とはさみうちの原理より,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - 2| = 0 \text{ となり, } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$$

問題 2 1

$3a_{n+2}=4a_{n+1}-a_n$ より,

$$a_{n+2}-a_{n+1}=\frac{1}{3}(a_{n+1}-a_n) \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

$$a_{n+2}-\frac{1}{3}a_{n+1}=a_{n+1}-\frac{1}{3}a_n \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

①より, 数列 $\{a_{n+1}-a_n\}$ は,

$$\text{初項 } a_2-a_1=3-1=2, \text{ 公比 } \frac{1}{3} \text{ の等比数列より, } a_{n+1}-a_n=2\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \quad \cdots\cdots\textcircled{3}$$

②より, 数列 $\left\{a_{n+1}-\frac{1}{3}a_n\right\}$ は,

$$\begin{aligned} a_{n+1}-\frac{1}{3}a_n &= a_n - \frac{1}{3}a_{n-1} \\ &= \cdots = a_2 - \frac{1}{3}a_1 = 3 - \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

$$\text{つまり, } a_{n+1}-\frac{1}{3}a_n = \frac{8}{3} \quad \cdots\cdots\textcircled{4}$$

$$\textcircled{4}-\textcircled{3} \text{ より, } \frac{2}{3}a_n = \frac{8}{3} - 2\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

$$\text{したがって, } a_n = 4 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2}$$

$$\text{よって, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}}{4 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n-2}} = \frac{4}{4} = 1$$

問題 2 2

$$a_{n+1}=2a_n+b_n \quad \cdots\cdots\textcircled{1}, \quad b_{n+1}=3a_n+4b_n \quad \cdots\cdots\textcircled{2} \text{ とする.}$$

①, ②を

$$a_{n+1}+\alpha b_{n+1}=\beta(a_n+\alpha b_n) \quad \cdots\cdots\textcircled{3}$$

に代入すると,

$$(2a_n+b_n)+\alpha(3a_n+4b_n)=\beta(a_n+\alpha b_n)$$

$$(2+3\alpha)a_n+(1+4\alpha)b_n=\beta a_n+\alpha \beta b_n$$

$$\text{係数を比較して, } \begin{cases} 2+3\alpha=\beta \\ 1+4\alpha=\alpha\beta \end{cases}$$

$$\text{これを解くと, } (\alpha, \beta)=(1, 5), \left(-\frac{1}{3}, 1\right)$$

(i) $(\alpha, \beta)=(1, 5)$ のとき

$$\textcircled{3} \text{ は, } a_{n+1}+b_{n+1}=5(a_n+b_n)$$

したがって, 数列 $\{a_n+b_n\}$ は,

初項 $a_1+b_1=3+2=5$, 公比 5 の等比数列であるから,

$$a_n+b_n=5 \cdot 5^{n-1}=5^n \quad \cdots\cdots\textcircled{4}$$

(ii) $(\alpha, \beta) = \left(-\frac{1}{3}, 1\right)$ のとき

$$\textcircled{3} \text{ は, } a_{n+1} - \frac{1}{3}b_{n+1} = a_n - \frac{1}{3}b_n$$

したがって,

$$\begin{aligned} a_n - \frac{1}{3}b_n &= a_{n-1} - \frac{1}{3}b_{n-1} \\ &= \cdots = a_1 - \frac{1}{3}b_1 = 3 - \frac{1}{3} \cdot 2 = \frac{7}{3} \end{aligned}$$

$$\text{となり, } a_n - \frac{1}{3}b_n = \frac{7}{3} \quad \cdots \cdots \textcircled{5}$$

よって, $\textcircled{4}$, $\textcircled{5}$ より,

$$b_n \text{ を消去すると, } a_n = \frac{1}{4}(5^n + 7)$$

$$a_n \text{ を消去すると, } b_n = \frac{1}{4}(3 \cdot 5^n - 7)$$

$$\text{また, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{4}(3 \cdot 5^n - 7)}{\frac{1}{4}(5^n + 7)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{7}{5^n}}{1 + \frac{7}{5^n}} = 3$$

問題 2 3

$$(1) \quad AP_1 = a_1 \text{ より, } P_1B = 1 - a_1$$

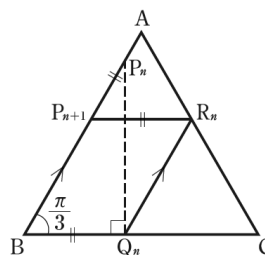
$$\text{よって, } BQ_1 = P_1B \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}(1 - a_1)$$

(2) $P_{n+1}R_n // BQ_n$, $P_{n+1}B // R_nQ_n$ より, $\triangle AP_{n+1}R_n$ は
正三角形, 四角形 $P_{n+1}BQ_nR_n$ は平行四辺形であるから,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= AP_{n+1} = P_{n+1}R_n = BQ_n = P_nB \cos \frac{\pi}{3} \\ &= \frac{1}{2}(1 - AP_n) = \frac{1}{2}(1 - a_n) \end{aligned}$$

$$\text{よって, } a_{n+1} = \frac{1}{2}(1 - a_n)$$

$$(3) \quad (2) \text{ より, } a_{n+1} - \frac{1}{3} = -\frac{1}{2}\left(a_n - \frac{1}{3}\right)$$



数列 $\left\{a_n - \frac{1}{3}\right\}$ は, 初項 $a_1 - \frac{1}{3}$, 公比 $-\frac{1}{2}$ の等比数列であるから,

$$a_n - \frac{1}{3} = \left(a_1 - \frac{1}{3}\right) \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$\text{よって, } a_n = \left(a_1 - \frac{1}{3}\right) \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \frac{1}{3}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(a_1 - \frac{1}{3}\right) \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \frac{1}{3} \right\} = \frac{1}{3}$$

問題 2 4

(1) $0 \leq a_n < 1$ ……①とおく.

(I) $n=1$ のとき, $a_1=0$ より, ①は成り立つ.

(II) $n=k$ のとき, ①が成り立つと仮定すると,

$$0 \leq a_k < 1$$

$$\text{より, } \frac{0^2+3}{4} \leq \frac{a_k^2+3}{4} < \frac{1^2+3}{4}$$

$$\text{つまり, } \frac{3}{4} \leq a_{k+1} < 1$$

したがって, $n=k+1$ のときも①は成り立つ.

よって, (I), (II)より, すべての自然数 n について $0 \leq a_n < 1$ が成り立つ.

$$(2) \quad 1 - a_{n+1} = 1 - \frac{a_n^2+3}{4}$$

$$= \frac{1-a_n^2}{4} = \frac{(1+a_n)(1-a_n)}{4}$$

(1)より, $1-a_n > 0$, $1 \leq 1+a_n < 2$ であるから,

$$\frac{(1+a_n)(1-a_n)}{4} < \frac{2(1-a_n)}{4} = \frac{1-a_n}{2}$$

$$\text{よって, } 1 - a_{n+1} < \frac{1-a_n}{2} \quad \dots\dots\dots ②$$

(3) ②より, $n \geq 2$ のとき,

$$1 - a_n < \frac{1}{2}(1 - a_{n-1}) < \left(\frac{1}{2}\right)^2 (1 - a_{n-2}) < \dots\dots < \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} (1 - a_1) = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

これと(1)より, $n \geq 2$ のとき,

$$0 < 1 - a_n < \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \quad \dots\dots\dots ③$$

$$\text{ここで, } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 0 \quad \dots\dots\dots ④$$

したがって, ③, ④とはさみうちの原理より,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - a_n) = 0$$

$$\text{よって, } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$$

問題 25

(1) ちょうど k 回で勝ちが決まるのは、さいころの目が 1 回目から $(k-1)$ 回目まで奇数の目が出て、 k 回目ではじめて偶数の目が出る場合であるから、その確率は、

$$P(k) = \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} \left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^k \quad (k=1, 2, \dots, 7)$$

(2) ゲームが引き分けとなるのは、 n 回のすべてに奇数の目が出る場合であるから、

その確率は、 $\left(\frac{1}{2}\right)^n$

したがって、 $p_n + q_n + \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1 \quad \dots\dots\dots \textcircled{1}$

(i) n が奇数、つまり、 $n=2m-1$ (m は自然数) のとき

$$p_n = P(1) + P(3) + P(5) + \dots\dots\dots + P(2m-1)$$

$$= \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^5 + \dots\dots\dots + \left(\frac{1}{2}\right)^{2m-1}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - \left\{\left(\frac{1}{2}\right)^2\right\}^m}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{2}{3} \left\{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{2m}\right\}$$

$$= \frac{2}{3} - \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

また、 $\textcircled{1}$ より、

$$q_n = 1 - p_n - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$= 1 - \left\{\frac{2}{3} - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n\right\} - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

(ii) n が偶数、つまり、 $n=2m$ (m は自然数) のとき (i) と同様に考えて、

$$p_n = P(1) + P(3) + P(5) + \dots\dots\dots + P(2m-1)$$

$$= \frac{2}{3} \left\{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{2m}\right\}$$

$$= \frac{2}{3} - \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

また、 $\textcircled{1}$ より、

$$q_n = 1 - p_n - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$= 1 - \left\{\frac{2}{3} - \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n\right\} - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

よって、 n が奇数のとき、

$$p_n = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^n, \quad q_n = \frac{1}{3} - \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

n が偶数のとき、

$$p_n = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^n, \quad q_n = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

(3) (2)の結果から、

(i) n が奇数のとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^n \right\} = \frac{2}{3}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{3} - \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^n \right\} = \frac{1}{3}$$

(ii) n が偶数のとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{2}{3} - \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^n \right\} = \frac{2}{3}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^n \right\} = \frac{1}{3}$$

よって、 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \frac{2}{3}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} q_n = \frac{1}{3}$

問題 2 6

$S_n = 1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \cdots - (2n)^2 + (2n+1)^2$ とおく と,

$$\begin{aligned} S_n &= (1^2 - 2^2) + (3^2 - 4^2) + \cdots + \{(2n-1)^2 - (2n)^2\} + (2n+1)^2 \\ &= \sum_{k=1}^n \{(2k-1)^2 - (2k)^2\} + (2n+1)^2 \\ &= \sum_{k=1}^n (-4k+1) + (2n+1)^2 \\ &= -4 \cdot \frac{1}{2}n(n+1) + n + (2n+1)^2 \\ &= -2n^2 - 2n + n + 4n^2 + 4n + 1 \\ &= 2n^2 + 3n + 1 \end{aligned}$$

したがって,

$$\begin{aligned} &\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \{1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \cdots - (2n)^2 + (2n+1)^2\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 3n + 1}{n^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right) = 2 \end{aligned}$$

問題 2 7

$$\frac{x_n}{-2} = \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)^n + 2}{\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} + 2} \quad \text{よ り,}$$

$$\begin{aligned} \frac{x_1 x_2 \cdots x_n}{(-2)^n} &= \frac{x_1}{-2} \cdot \frac{x_2}{-2} \cdot \cdots \cdot \frac{x_n}{-2} \\ &= \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)^1 + 2}{1+2} \times \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 2}{\left(-\frac{1}{2}\right)^1 + 2} \times \cdots \times \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)^n + 2}{\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} + 2} \\ &= \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)^n + 2}{3} \end{aligned}$$

$$\text{よって, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 x_2 \cdots x_n}{(-2)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} \left\{ \left(-\frac{1}{2}\right)^n + 2 \right\} = \frac{2}{3}$$

問題 28

[I] $x \neq \frac{\pi}{2}$ のとき

$a_n(x)$ の分母, 分子を $\cos^{2n}x$ で割ると,

$$\begin{aligned} a_n(x) &= \frac{\frac{\sin^{2n}x}{\cos^{2n}x} \cdot \sin x}{\frac{\sin^{2n}x}{\cos^{2n}x} + 1} \\ &= \frac{\tan^{2n}x \sin x}{\tan^{2n}x + 1} \quad \dots\dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

となる.

(i) $0 \leq x < \frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi < x \leq \pi$ のとき

$$0 \leq \tan^2 x < 1 \text{ より, } \lim_{n \rightarrow \infty} \tan^{2n} x = 0$$

よって, ①より,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n(x) = 0$$

(ii) $x = \frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi$ のとき

$$\tan^2 x = 1, \sin x = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

よって, ①より,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n(x) = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{1+1} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

(iii) $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} < x < \frac{3}{4}\pi$ のとき

$$\tan^2 x > 1 \text{ より, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\tan^{2n} x} = 0$$

そこで, ①の分母, 分子を $\tan^{2n}x$ で割ると,

$$a_n(x) = \frac{\sin x}{1 + \frac{1}{\tan^{2n}x}}$$

となるから,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n(x) = \sin x \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

[II] $x = \frac{\pi}{2}$ のとき

$\sin x = 1, \cos x = 0$ であるから,

$$a_n(x) = \frac{1}{1+0} = 1$$

となり, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n(x) = 1$

これは②において $x = \frac{\pi}{2}$ としたときの値と一致する.

[I], [II]より,

$0 \leq x < \frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi < x \leq \pi$ のとき, $A(x)=0$

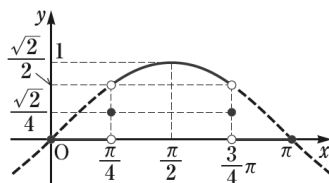
$x=\frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi$ のとき, $A(x)=\frac{\sqrt{2}}{4}$

$\frac{\pi}{4} < x < \frac{3}{4}\pi$ のとき, $A(x)=\sin x$

よって, $y=A(x)$ のグラフは,

右の図の実線部分と2点

$(\frac{\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}), (\frac{3}{4}\pi, \frac{\sqrt{2}}{4})$ である.



問題 2 9

数列 $\{a_n\}$ は, 初項 $4\sin^2 \theta + 2\cos \theta - 3$,

公比 $4\sin^2 \theta + 2\cos \theta - 3$

の等比数列であるから, 収束する条件は,

$$-1 < 4\sin^2 \theta + 2\cos \theta - 3 \leq 1$$

$$-1 < 4(1 - \cos^2 \theta) + 2\cos \theta - 3 \leq 1$$

$$-1 < -4\cos^2 \theta + 2\cos \theta + 1 \leq 1$$

これより,

$$4\cos^2 \theta - 2\cos \theta - 2 < 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{かつ, } 4\cos^2 \theta - 2\cos \theta \geq 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \text{より, } 2(2\cos \theta + 1)(\cos \theta - 1) < 0$$

$$-\frac{1}{2} < \cos \theta < 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

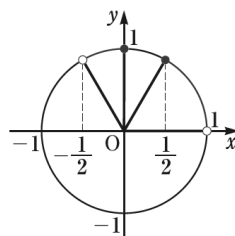
$$\textcircled{2} \text{より, } 2\cos \theta (2\cos \theta - 1) \geq 0$$

$$\cos \theta \leq 0, \frac{1}{2} \leq \cos \theta \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

$$\textcircled{3} \text{かつ} \textcircled{4} \text{より, } -\frac{1}{2} < \cos \theta \leq 0, \frac{1}{2} \leq \cos \theta < 1$$

よって, $0 \leq \theta \leq \pi$ より,

$$0 < \theta \leq \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2} \leq \theta < \frac{2}{3}\pi$$



問題 3 0

$\frac{1}{1+\tan^2 n\theta} = \cos^2 n\theta$ であるから,

$$\frac{1}{(-3)^n(1+\tan^2 n\theta)} = \frac{\cos^2 n\theta}{(-3)^n}$$

$0 \leq \cos^2 n\theta \leq 1$ より,

$$-\frac{1}{3^n} \leq \frac{\cos^2 n\theta}{(-3)^n} \leq \frac{1}{3^n} \quad \dots\dots ①$$

ここで, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{3^n}\right) = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3^n} = 0 \quad \dots\dots ②$

よって, ①, ②とはさみうちの原理より,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(-3)^n(1+\tan^2 n\theta)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos^2 n\theta}{(-3)^n} = 0$$

問題 3 1

$[10^n \pi] \leq 10^n \pi < [10^n \pi] + 1$ より,

$$10^n \pi - 1 < [10^n \pi] \leq 10^n \pi$$

したがって, $\frac{10^n \pi - 1}{10^n} < \frac{[10^n \pi]}{10^n} \leq \frac{10^n \pi}{10^n}$

より, $\pi - \frac{1}{10^n} < \frac{[10^n \pi]}{10^n} \leq \pi \quad \dots\dots ①$

ここで, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\pi - \frac{1}{10^n}\right) = \pi \quad \dots\dots ②$

よって, ①, ②とはさみうちの原理より,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[10^n \pi]}{10^n} = \pi$$

問題 3 2

(1) 二項定理より,

$$(1+a)^n = {}_nC_0 + {}_nC_1a + {}_nC_2a^2 + {}_nC_3a^3 + \cdots + {}_nC_na^n$$

ここで, ${}_nC_3a^3 = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}a^3$

$a > 0$ より, ${}_nC_ka^k > 0$ ($k=0, 1, 2, \dots, n$) であるから, $n \geq 3$ のとき,

$$(1+a)^n = {}_nC_0 + {}_nC_1a + {}_nC_2a^2 + {}_nC_3a^3 + \cdots + {}_nC_na^n$$

$$> {}_nC_3a^3 = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}a^3$$

よって, $a > 0$, $n \geq 3$ のとき,

$$(1+a)^n > \frac{1}{6}n(n-1)(n-2)a^3$$

が成り立つ.

(2) $r-1=a$ とおくと, $r > 1$ より, $a > 0$

(1)より, $a > 0$, $n \geq 3$ のとき,

$$r^n = (1+a)^n > \frac{1}{6}n(n-1)(n-2)a^3 > 0$$

であるから, 両辺の逆数をとって,

$$0 < \frac{1}{r^n} < \frac{6}{n(n-1)(n-2)a^3}$$

したがって,

$$0 < \frac{n^2}{r^n} < \frac{6n}{(n-1)(n-2)a^3} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

ここで, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n}{(n-1)(n-2)a^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{6}{n}}{\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)a^3} = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$

よって, ①, ②とはさみうちの原理より,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{r^n} = 0$$

問題 3 3

$$S_n = 16 - \frac{3(n+4)}{n} a_n \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

(1) ①に $n=1$ を代入すると,

$$S_1 = 16 - \frac{3 \cdot 5}{1} a_1$$

$S_1 = a_1$ であるから,

$$a_1 = 16 - 15a_1$$

よって, $a_1 = 1$

①に $n=2$ を代入すると,

$$S_2 = 16 - \frac{3 \cdot 6}{2} a_2$$

$S_2 = a_1 + a_2$ で, $a_1 = 1$ であるから,

$$1 + a_2 = 16 - 9a_2$$

よって, $a_2 = \frac{3}{2}$

$$\textcircled{1} \text{より, } S_{n+1} = 16 - \frac{3(n+5)}{n+1} a_{n+1} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

②-①より,

$$S_{n+1} - S_n = -\frac{3(n+5)}{n+1} a_{n+1} + \frac{3(n+4)}{n} a_n$$

$S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$ であるから,

$$a_{n+1} = -\frac{3(n+5)}{n+1} a_{n+1} + \frac{3(n+4)}{n} a_n$$

$$\frac{4(n+4)}{n+1} a_{n+1} = \frac{3(n+4)}{n} a_n$$

したがって, $\frac{a_{n+1}}{n+1} = \frac{3}{4} \cdot \frac{a_n}{n}$

ここで, $\frac{a_n}{n} = b_n$ とおくと, $b_{n+1} = \frac{3}{4} b_n$

これより, 数列 $\{b_n\}$ は,

初項 $b_1 = \frac{a_1}{1} = 1$, 公比 $\frac{3}{4}$

の等比数列であるから,

$$b_n = \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}$$

$$\text{よって, } a_n = n b_n = n \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

(2) ③より, すべての自然数 n に対して, $a_n > 0$ である.

ここで, ③より,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1) \left(\frac{3}{4}\right)^n}{n \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}} = \frac{3(n+1)}{4n}$$

$\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ を満たす n の値の範囲は,

$$\frac{3(n+1)}{4n} > 1 \text{ より, } n < 3$$

同様に,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 \text{ より, } n = 3$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1 \text{ より, } n > 3$$

したがって, $a_1 < a_2 < a_3 = a_4 > a_5 > a_6 > \cdots$

よって, 数列 $\{a_n\}$ の項の最大値は, ③に $n=3$ を代入して,

$$3 \left(\frac{3}{4} \right)^2 = \frac{27}{16}$$

(3) ③を①に代入すると,

$$\begin{aligned} S_n &= 16 - \frac{3(n+4)}{n} \cdot n \left(\frac{3}{4} \right)^{n-1} \\ &= 16 - 4(n+4) \left(\frac{3}{4} \right)^n \\ &= 16 - 4n \left(\frac{3}{4} \right)^n - 16 \left(\frac{3}{4} \right)^n \end{aligned}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{3}{4} \right)^n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{4} \right)^n = 0$ であるから,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 16$$

問題 3 4

$a_1=1>0$, $a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{1}{25a_n}\right)$ より, $a_n>0$ であるから, 相加平均・相乗平均の関係より,

$n\geq 2$ のとき,

$$a_n=\frac{1}{2}\left(a_{n-1}+\frac{1}{25a_{n-1}}\right)\geq\sqrt{a_{n-1}\cdot\frac{1}{25a_{n-1}}}=\frac{1}{5}$$

また, $a_1=1>\frac{1}{5}$ より, すべての自然数 n に対して,

$$a_n>\frac{1}{5}$$

また, $a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{1}{25a_n}\right)$ より,

$$\begin{aligned}a_{n+1}-\frac{1}{5}&=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{1}{25a_n}\right)-\frac{1}{5}=\frac{1}{2}\left(a_n-\frac{2}{5}+\frac{1}{25a_n}\right)\\&=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{5a_n}\right)\left(a_n-\frac{1}{5}\right)\end{aligned}$$

$a_n>\frac{1}{5}$ より, $0<\frac{1}{5a_n}<1$ であるから,

$$0<1-\frac{1}{5a_n}<1$$

よって, $a_{n+1}-\frac{1}{5}<\frac{1}{2}\left(a_n-\frac{1}{5}\right)$

これより,

$$a_n-\frac{1}{5}<\frac{1}{2}\left(a_{n-1}-\frac{1}{5}\right)<\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(a_{n-2}-\frac{1}{5}\right)<\cdots<\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\left(a_1-\frac{1}{5}\right)=\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\cdot\frac{4}{5}$$

$$a_n>\frac{1}{5} \text{ より, } 0<a_n-\frac{1}{5}<\frac{4}{5}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{ここで, } \lim_{n\rightarrow\infty}\frac{4}{5}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}=0 \cdots \cdots \textcircled{2}$$

したがって, ①, ②とはさみうちの原理より,

$$\lim_{n\rightarrow\infty}\left(a_n-\frac{1}{5}\right)=0$$

$$\text{よって, } \lim_{n\rightarrow\infty}a_n=\frac{1}{5}$$

問題 3 5

$$x_{n+1} = \frac{2}{3}x_n + \frac{1}{3}y_n \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$y_{n+1} = \frac{1}{2}x_n + \frac{1}{2}y_n \quad \cdots \cdots \textcircled{2} \text{ とおく.}$$

$$x_{n+1} + \alpha y_{n+1} = \beta (x_n + \alpha y_n) \quad \cdots \cdots \textcircled{3} \quad \text{に} \textcircled{1}, \textcircled{2} \text{を代入すると,}$$

$$\frac{2}{3}x_n + \frac{1}{3}y_n + \alpha \left(\frac{1}{2}x_n + \frac{1}{2}y_n \right) = \beta (x_n + \alpha y_n)$$

$$\text{より, } \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2}\alpha \right) x_n + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\alpha \right) y_n = \beta x_n + \alpha \beta y_n$$

$$\text{係数を比較して, } \begin{cases} \frac{2}{3} + \frac{1}{2}\alpha = \beta \\ \frac{1}{3} + \frac{1}{2}\alpha = \alpha\beta \end{cases}$$

$$\text{これを解くと, } (\alpha, \beta) = \left(-1, \frac{1}{6} \right), \left(\frac{2}{3}, 1 \right)$$

$$(i) \quad (\alpha, \beta) = \left(-1, \frac{1}{6} \right) \text{ のとき}$$

$$\textcircled{3} \text{ は, } x_{n+1} - y_{n+1} = \frac{1}{6}(x_n - y_n)$$

したがって, 数列 $\{x_n - y_n\}$ は, 初項 $x_0 - y_0$, 公比 $\frac{1}{6}$ の等比数列であるから,

$$x_n - y_n = (x_0 - y_0) \left(\frac{1}{6} \right)^n \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

$$(ii) \quad (\alpha, \beta) = \left(\frac{2}{3}, 1 \right) \text{ のとき}$$

$$\textcircled{3} \text{ は, } x_{n+1} + \frac{2}{3}y_{n+1} = x_n + \frac{2}{3}y_n$$

したがって,

$$x_n + \frac{2}{3}y_n = x_{n-1} + \frac{2}{3}y_{n-1} = \cdots \cdots = x_0 + \frac{2}{3}y_0$$

$$\text{となり, } x_n + \frac{2}{3}y_n = x_0 + \frac{2}{3}y_0 \quad \cdots \cdots \textcircled{5}$$

④, ⑤より,

$$x_n = \frac{3}{5} \left\{ \frac{2}{3}(x_0 - y_0) \left(\frac{1}{6} \right)^n + x_0 + \frac{2}{3}y_0 \right\}$$

$$y_n = \frac{3}{5} \left\{ x_0 + \frac{2}{3}y_0 - (x_0 - y_0) \left(\frac{1}{6} \right)^n \right\}$$

$$\text{これより, } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{3}{5} \left(x_0 + \frac{2}{3}y_0 \right) = \frac{3x_0 + 2y_0}{5}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \frac{3}{5} \left(x_0 + \frac{2}{3}y_0 \right) = \frac{3x_0 + 2y_0}{5}$$

よって, 点 P_n が近づく点の座標は,

$$\left(\frac{3x_0 + 2y_0}{5}, \frac{3x_0 + 2y_0}{5} \right)$$

問題 3 6

(1) $a_1=1>0$, $r^2>0$, $a_{n+1}=\frac{a_n+r^2}{a_n+1}$ より, 任意の自然数 n について, $a_n>0$ である.

$$\begin{aligned} a_{n+1}-r &= \frac{a_n+r^2}{a_n+1}-r \\ &= \frac{a_n+r^2-r(a_n+1)}{a_n+1} \\ &= \frac{a_n(1-r)-r(1-r)}{a_n+1} \\ &= \frac{1-r}{a_n+1}(a_n-r) \end{aligned}$$

よって, $a_{n+1}-r = \frac{1-r}{a_n+1}(a_n-r) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$

ここで, $1-r<0$, $a_n+1>0$ より, $\frac{1-r}{a_n+1}<0$

したがって, $a_n \neq r$ ならば, $\textcircled{1}$ より, a_n-r と $a_{n+1}-r$ の符号は異なる.

$a_1-r=1-r<0$ であるから,

$$a_2-r>0, a_3-r<0, a_4-r>0, \cdots \cdots$$

これより,

$$a_1-r, a_3-r, \cdots \cdots \text{は負,}$$

$$a_2-r, a_4-r, \cdots \cdots \text{は正}$$

である.

よって,

$$\begin{cases} n \text{ が奇数のとき } a_n < r \\ n \text{ が偶数のとき } a_n > r \end{cases}$$

である.

(2) $\textcircled{1}$ と与えられた漸化式より,

$$\begin{aligned} a_{n+2}-r &= \frac{1-r}{a_{n+1}+1}(a_{n+1}-r) \\ &= \frac{1-r}{\frac{a_n+r^2}{a_n+1}+1} \cdot \frac{1-r}{a_n+1}(a_n-r) \\ &= \frac{(1-r)^2}{a_n+r^2+a_n+1}(a_n-r) \\ &= \frac{(1-r)^2(a_n-r)}{2a_n+r^2+1} \end{aligned}$$

(3) (2)で求めた漸化式について、 n を $2n$ でおき換えると、

$$a_{2n+2} - r = \frac{(1-r)^2}{2a_{2n}+r^2+1} (a_{2n} - r)$$

したがって、

$$\frac{a_{2n+2}-r}{a_{2n}-r} = \frac{(1-r)^2}{2a_{2n}+r^2+1}$$

ここで、 $2n$ は偶数であり、(1)より $a_{2n} > r$ であるから、

$$2a_{2n}+r^2+1 > 2r+r^2+1=(1+r)^2$$

$$\text{これより、} \frac{1}{2a_{2n}+r^2+1} < \frac{1}{(1+r)^2}$$

$$\text{よって、} \frac{a_{2n+2}-r}{a_{2n}-r} = \frac{(1-r)^2}{2a_{2n}+r^2+1}$$

$$< \frac{(1-r)^2}{(1+r)^2} = \left(\frac{r-1}{r+1}\right)^2$$

つまり、

$$\frac{a_{2n+2}-r}{a_{2n}-r} < \left(\frac{r-1}{r+1}\right)^2 \quad \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

(4) $a_{2n} > r$ より、 $a_{2n}-r > 0$ であるから、②より、

$$a_{2n+2} - r < \left(\frac{r-1}{r+1}\right)^2 (a_{2n} - r)$$

この式をくり返し利用すると、 $n \geq 2$ のとき、

$$a_{2n} - r < \left(\frac{r-1}{r+1}\right)^2 (a_{2n-2} - r)$$

$$< \left(\frac{r-1}{r+1}\right)^4 (a_{2n-4} - r)$$

...

$$< \left(\frac{r-1}{r+1}\right)^{2(n-1)} (a_2 - r)$$

よって、 $n \geq 2$ のとき、

$$0 < a_{2n} - r < \left(\frac{r-1}{r+1}\right)^{2(n-1)} (a_2 - r) \quad \dots\dots\dots \textcircled{3}$$

ここで、 $r > 1$ より、 $\left|\frac{r-1}{r+1}\right| < 1$ であるから、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{r-1}{r+1}\right)^{2(n-1)} (a_2 - r) = 0 \quad \dots\dots\dots \textcircled{4}$$

したがって、③、④とはさみうちの原理より、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{2n} - r) = 0$$

$$\text{よって, } \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = r$$

$$\begin{aligned} \text{また, } \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n} + r^2}{a_{2n} + 1} \\ &= \frac{r + r^2}{r + 1} = r \end{aligned}$$

問題 3 7

一般項を a_n , 初項から第 n 項までの部分和を S_n とする.

$$\begin{aligned} (1) \quad a_n &= \frac{1}{\sqrt{2n-1} + \sqrt{2n+1}} \\ &= \frac{\sqrt{2n-1} - \sqrt{2n+1}}{(\sqrt{2n-1} + \sqrt{2n+1})(\sqrt{2n-1} - \sqrt{2n+1})} \\ &= -\frac{1}{2}(\sqrt{2n-1} - \sqrt{2n+1}) \end{aligned}$$

したがって,

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{1+\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{7}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n-1}+\sqrt{2n+1}} \\ &= -\frac{1}{2}(1-\sqrt{3}) - \frac{1}{2}(\sqrt{3}-\sqrt{5}) - \frac{1}{2}(\sqrt{5}-\sqrt{7}) - \cdots - \frac{1}{2}(\sqrt{2n-1}-\sqrt{2n+1}) \\ &= -\frac{1}{2}(1-\sqrt{2n+1}) = \frac{1}{2}(\sqrt{2n+1}-1) \end{aligned}$$

$$\text{より, } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2}(\sqrt{2n+1}-1) = \infty$$

よって, この無限級数は発散する.

$$\begin{aligned} (2) \quad S_n &= \left(2 - \frac{5}{4}\right) + \left(\frac{3}{2} - \frac{6}{5}\right) + \left(\frac{4}{3} - \frac{7}{6}\right) + \left(\frac{5}{4} - \frac{8}{7}\right) + \left(\frac{6}{5} - \frac{9}{8}\right) + \cdots \\ &\quad \cdots + \left(\frac{n-1}{n-2} - \frac{n+2}{n+1}\right) + \left(\frac{n}{n-1} - \frac{n+3}{n+2}\right) + \left(\frac{n+1}{n} - \frac{n+4}{n+3}\right) \\ &= 2 + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} - \frac{n+2}{n+1} - \frac{n+3}{n+2} - \frac{n+4}{n+3} \end{aligned}$$

したがって,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} - \frac{n+2}{n+1} - \frac{n+3}{n+2} - \frac{n+4}{n+3}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} - \frac{1+\frac{2}{n}}{1+\frac{1}{n}} - \frac{1+\frac{3}{n}}{1+\frac{2}{n}} - \frac{1+\frac{4}{n}}{1+\frac{3}{n}}\right) \\ &= 2 + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} - 1 - 1 - 1 = \frac{11}{6} \end{aligned}$$

よって, この無限級数は収束し, その和は $\frac{11}{6}$

$$(3) \quad a_n = \frac{1}{(n+2)^2 - 2(n+2)}$$

$$= \frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right)$$

したがって,

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{3^2-6} + \frac{1}{4^2-8} + \frac{1}{5^2-10} + \cdots + \frac{1}{(n+1)^2-2(n+1)} + \frac{1}{(n+2)^2-2(n+2)} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \cdots + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) \end{aligned}$$

$$\text{より, } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4}$$

よって, この無限級数は収束し, その和は $\frac{3}{4}$

問題 3 8

$$(1) \quad \frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{3}{4} - \frac{4}{5} + \cdots$$

この無限級数の第 n 項 a_n は, $a_n = (-1)^{n-1} \frac{n}{n+1}$

$$\text{したがって, } \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| (-1)^{n-1} \frac{n}{n+1} \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = 1 \neq 0$$

よって, この無限級数は発散する.

(2) 公比を r とすると,

$$r = \frac{5-\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} - 1$$

$\sqrt{5} > \sqrt{4} = 2$ であるから,

$$r = \sqrt{5} - 1 > 1$$

よって, 公比 $r > 1$ より, この無限等比級数は発散する.

$$(3) \quad a_n = \frac{3^n - 4}{2^n} \text{ とおくと,}$$

$$a_n = \left(\frac{3}{2}\right)^n - 4\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$\text{したがって, } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(\frac{3}{2}\right)^n - 4\left(\frac{1}{2}\right)^n \right\} = \infty$$

よって, この無限級数は発散する.

(4) 一般項を a_n , 初項から第 n 項までの部分和を S_n とする.

m を自然数とすると, $n=2m-1$ のとき,

$$\begin{aligned} S_{2m-1} &= 2 - \frac{3}{2^2} + \frac{3}{2^2} - \frac{4}{3^2} + \frac{4}{3^2} - \cdots - \frac{m+1}{m^2} + \frac{m+1}{m^2} \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\text{したがって, } \lim_{m \rightarrow \infty} S_{2m-1} = 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

また, $n=2m$ のとき,

$$\begin{aligned} S_{2m} &= S_{2m-1} + a_{2m} \\ &= 2 - \frac{m+2}{(m+1)^2} \end{aligned}$$

より,

$$\begin{aligned} \lim_{m \rightarrow \infty} S_{2m} &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left\{ 2 - \frac{m+2}{(m+1)^2} \right\} \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{m+2}{m^2+2m+1} \right) \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{\frac{1}{m} + \frac{2}{m^2}}{1 + \frac{2}{m} + \frac{1}{m^2}} \right) \\ &= 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{2} \end{aligned}$$

よって, ①, ②より,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} S_{2m-1} = \lim_{m \rightarrow \infty} S_{2m} = 2$$

となり, $n=2m-1$ と $n=2m$ のときで極限值が同じであるから, この無限級数は収束し, その和は 2

問題 3 9

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x+x^2}{(1-2x-x^2)^{n-1}}$ は, 初項 $2x+x^2$, 公比 $\frac{1}{1-2x-x^2}$ の無限等比級数である.

収束する条件は,

$$\text{初項 } 2x+x^2=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

または,

$$\text{公比について, } \left| \frac{1}{1-2x-x^2} \right| < 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \text{ より, } x(x+2)=0$$

$$\text{したがって, } x=-2, 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{2} \text{ より, } \frac{1}{|1-2x-x^2|} < 1$$

$$1 < |1-2x-x^2|$$

$$|x^2+2x-1| > 1$$

$$\text{よって, } x^2+2x-1 < -1 \text{ または } 1 < x^2+2x-1$$

$$x^2+2x-1 < -1 \text{ より, } x(x+2) < 0 \text{ であるから,}$$

$$-2 < x < 0$$

$$1 < x^2+2x-1 \text{ より, } x^2+2x-2 > 0 \text{ であるから,}$$

$$x < -1 - \sqrt{3}, \quad -1 + \sqrt{3} < x$$

これらをまとめると,

$$x < -1 - \sqrt{3}, \quad -2 < x < 0, \quad -1 + \sqrt{3} < x \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

よって, $\textcircled{3}$, $\textcircled{4}$ より,

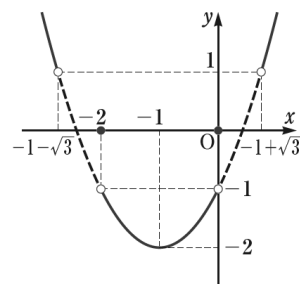
$$x < -1 - \sqrt{3}, \quad -2 \leq x \leq 0, \quad -1 + \sqrt{3} < x$$

$$(2) \text{ (i) } x=-2, 0 \text{ のとき, } f(x)=0$$

$$(ii) \quad x < -1 - \sqrt{3}, \quad -2 < x < 0, \quad -1 + \sqrt{3} < x \text{ のとき,}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{2x+x^2}{1-\frac{1}{1-2x-x^2}} \\ &= \frac{(2x+x^2)(1-2x-x^2)}{(1-2x-x^2)-1} \\ &= \frac{(2x+x^2)(1-2x-x^2)}{-(2x+x^2)} \\ &= x^2+2x-1 \\ &= (x+1)^2-2 \end{aligned}$$

よって, $y=f(x)$ のグラフは右の図のようになる.



問題 4 0

$$(1) \quad a_1^2=5^2=25 \text{ より, } a_2=3$$

$$a_2^2=3^2=9 \text{ より, } a_3=9$$

$$a_3^2=9^2=81 \text{ より, } a_4=4$$

$$a_4^2=4^2=16 \text{ より, } a_5=5$$

よって, 求める自然数 n は, $n=5$

$$(2) \quad (1) \text{ より, } m \text{ を自然数とすると,}$$

$$a_{4m-3}=5, \quad a_{4m-2}=3, \quad a_{4m-1}=9, \quad a_{4m}=4$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{2^k} \text{ とおくと,}$$

$$\begin{aligned} S_{4m} &= \left(\frac{5}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{9}{2^3} + \frac{4}{2^4} \right) + \left(\frac{5}{2^5} + \frac{3}{2^6} + \frac{9}{2^7} + \frac{4}{2^8} \right) + \cdots + \left(\frac{5}{2^{4m-3}} + \frac{3}{2^{4m-2}} + \frac{9}{2^{4m-1}} + \frac{4}{2^{4m}} \right) \\ &= \sum_{k=1}^m \left(\frac{5}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{9}{2^3} + \frac{4}{2^4} \right) \left(\frac{1}{2^4} \right)^{k-1} \\ &= \sum_{k=1}^m \frac{74}{2^4} \left(\frac{1}{2^4} \right)^{k-1} \end{aligned}$$

$$\left| \frac{1}{2^4} \right| < 1 \text{ より,}$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} S_{4m} = \frac{\frac{74}{2^4}}{1 - \frac{1}{2^4}} = \frac{74}{15} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{また, } S_{4m+1} = S_{4m} + \frac{5}{2^{4m+1}}$$

$$S_{4m+2} = S_{4m} + \frac{5}{2^{4m+1}} + \frac{3}{2^{4m+2}}$$

$$S_{4m+3} = S_{4m} + \frac{5}{2^{4m+1}} + \frac{3}{2^{4m+2}} + \frac{9}{2^{4m+3}}$$

と①より,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} S_{4m+1} = \lim_{m \rightarrow \infty} S_{4m+2} = \lim_{m \rightarrow \infty} S_{4m+3} = \frac{74}{15}$$

$$\text{よって, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n} = \frac{74}{15}$$

問題 4 1

(1) (ア) $2.\dot{7}\dot{8} = 2.787878\cdots$

$$= 2 + 0.78 + 0.0078 + 0.000078 + \cdots$$

$$= 2 + \frac{0.78}{1 - \frac{1}{10^2}} = 2 + \frac{\frac{78}{100}}{1 - \frac{1}{100}}$$

$$= 2 + \frac{78}{99} = 2 + \frac{26}{33} = \frac{92}{33}$$

(イ) $0.\dot{6}\dot{8}\dot{2}\dot{1} = 0.6821821\cdots$

$$= 0.6 + 0.0821 + 0.0000821 + 0.000000821 + \cdots$$

$$= 0.6 + \frac{0.0821}{1 - \frac{1}{10^3}} = 0.6 + \frac{\frac{821}{10000}}{1 - \frac{1}{1000}}$$

$$= \frac{6}{10} + \frac{821}{9990} = \frac{6815}{9990} = \frac{1363}{1998}$$

(2) 初項は,

$$0.\dot{2} = 0.222\cdots$$

$$= 0.2 + 0.02 + 0.002 + \cdots$$

$$= \frac{0.2}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{2}{9}$$

第 2 項は,

$$0.0\dot{4} = 0.0444\cdots$$

$$= 0.04 + 0.004 + 0.0004 + \cdots$$

$$= \frac{0.04}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{4}{90}$$

したがって, 公比は,

$$\frac{4}{90} \div \frac{2}{9} = \frac{1}{5}$$

である.

よって, $0 < \frac{1}{5} < 1$ より, この無限等比級数の和は,

$$\frac{\frac{2}{9}}{1 - \frac{1}{5}} = \frac{2}{9} \times \frac{5}{4} = \frac{5}{9 \times 2} = \frac{25}{9} \times \frac{1}{10}$$

$$= \left(2 + \frac{7}{9}\right) \times \frac{1}{10} = 2.\dot{7} \times \frac{1}{10} = 0.2\dot{7}$$

問題 4 2

正方形 S_n の 1 辺の長さを a_n , 円 C_n の半径を r_n とする.

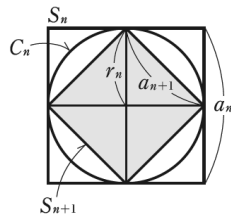
C_n は S_n に内接するから, $r_n = \frac{1}{2}a_n$

S_{n+1} は C_n に内接するから, $a_{n+1} = \sqrt{2}r_n$

したがって, $r_{n+1} = \frac{1}{2}a_{n+1} = \frac{\sqrt{2}}{2}r_n$

数列 $\{r_n\}$ は, 初項 $r_1 = \frac{1}{2}a_1 = \frac{1}{2}a$,

公比 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ の等比数列であるから,



$$r_n = \frac{1}{2}a \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n-1}$$

C_n の円周を ℓ_n とすると,

$$\ell_n = 2\pi r_n = \pi a \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n-1}$$

よって, 円周の総和を ℓ とすると,

$$\begin{aligned} \ell &= \ell_1 + \ell_2 + \cdots + \ell_n + \cdots \\ &= \pi a \cdot 1 + \pi a \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \cdots + \pi a \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n-1} + \cdots \\ &= \frac{\pi a}{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{2\pi a}{2 - \sqrt{2}} = (2 + \sqrt{2})\pi a \end{aligned}$$

問題 4 3

(1) k は自然数であるから,

$$k+1 > k \text{ より, } \sqrt{k+1} > \sqrt{k}$$

$$k > 0 \text{ より, } \frac{\sqrt{k+1}}{k} > \frac{\sqrt{k}}{k} \quad \dots\dots ①$$

また, k が自然数より, $\sqrt{k+1} + \sqrt{k} > \sqrt{k} > 0$ であるから,

$$\frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} < \frac{1}{\sqrt{k}} \quad \dots\dots ②$$

したがって, ①, ②より,

$$\frac{\sqrt{k+1}}{k} > \frac{\sqrt{k}}{k} = \frac{1}{\sqrt{k}} > \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} \quad \dots\dots ③$$

$$\text{ここで, } \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} = \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{(k+1) - k}$$

$$= \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$$

より, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$ の部分 and S_n は,

$$\begin{aligned} S_n &= (\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{4} - \sqrt{3}) + \dots\dots + (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \\ &= \sqrt{n+1} - 1 \end{aligned}$$

したがって,

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - 1) \\ &= \infty \quad \dots\dots ④ \end{aligned}$$

よって, ③, ④より,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1}}{n} = \infty \text{ となり, 発散する.}$$

(2) $n \geq 2$ のとき,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{2^n} \frac{1}{k} &= 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \dots\dots + \left(\frac{1}{2^{n-1}+1} + \dots\dots + \frac{1}{2^n}\right) \\ &> 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right) + \dots\dots + \left(\frac{1}{2^n} + \dots\dots + \frac{1}{2^n}\right) \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \times 2 + \frac{1}{8} \times 4 + \dots\dots + \frac{1}{2^n} \times 2^{n-1} \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots\dots + \frac{1}{2} \\ &= \frac{n}{2} + 1 \end{aligned}$$

したがって, $n \geq 2$ のとき,

$$\sum_{k=1}^{2^n} \frac{1}{k} > \frac{n}{2} + 1 \quad \dots\dots ①$$

が成り立つ.

そして,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{2} + 1 \right) = \infty \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

であるから, ①, ②より,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2^n} \frac{1}{k} = \infty$$

よって, 無限級数 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$ は発散する.

問題 4 4

(1) 1 度目はどのカードでもよく, 2 度目のカードの選び方は, 1 度目と同じ 2 枚のカードを選ぶ 1 通りであるから, 求める確率は,

$$1 \times \frac{1}{{}_6C_2} = \frac{1}{15}$$

(2) 1 度目に 1 以外のカードをとり出す確率であるから,

$$p_1 = \frac{{}_5C_2}{{}_6C_2} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$$

(3) $(n+1)$ 回後に赤いボールが左端にあるのは次の 2 通りの場合がある.

(i) n 回後に赤いボールが左端にあるとき, $(n+1)$ 回目に 1 以外のカードをとり出す.

(ii) n 回後に赤いボールが左端以外にあるとき, $(n+1)$ 回目に赤いボールの位置のカードと 1 のカードをとり出す.

$$\begin{aligned} \text{よって, } p_{n+1} &= p_n \times \frac{{}_5C_2}{{}_6C_2} + (1 - p_n) \times \frac{1}{{}_6C_2} \\ &= \frac{2}{3} p_n + \frac{1}{15} (1 - p_n) = \frac{3}{5} p_n + \frac{1}{15} \end{aligned}$$

$$(4) \quad p_{n+1} = \frac{3}{5} p_n + \frac{1}{15} \quad \text{より,} \quad p_{n+1} - \frac{1}{6} = \frac{3}{5} \left(p_n - \frac{1}{6} \right)$$

したがって, 数列 $\left\{ p_n - \frac{1}{6} \right\}$ は, 初項 $p_1 - \frac{1}{6} = \frac{2}{3} - \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$, 公比 $\frac{3}{5}$ の等比数列であるから,

$$p_n - \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{5} \right)^{n-1}$$

$$\text{よって, } p_n = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{5} \right)^{n-1} + \frac{1}{6}$$

$$\begin{aligned}
 (5) \quad (4)より, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(p_n - \frac{1}{6}\right) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} \left(\frac{3}{5}\right)^{n-1} \\
 &= \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{3}{5}} = \frac{5}{4}
 \end{aligned}$$

問題 4 5

$$(1) \quad a_n = \frac{n+2}{n(n+1)2^n}$$

$$(2) \quad (1)より, \quad 2^n a_n = \frac{n+2}{n(n+1)} \quad \text{であるから,}$$

$$\frac{n+2}{n(n+1)} = \frac{b}{n} + \frac{c}{n+1}$$

両辺に $n(n+1)$ を掛けて、 n について整理すると、

$$n+2 = b(n+1) + cn$$

$$n+2 = (b+c)n + b$$

係数を比較して、

$$b+c=1, \quad b=2$$

よって、これを解いて、 $b=2, \quad c=-1$

$$(3) \quad (2)より, \quad 2^n a_n = \frac{2}{n} - \frac{1}{n+1}$$

$$a_n = \frac{1}{n \cdot 2^{n-1}} - \frac{1}{(n+1)2^n}$$

$$\text{よって, } S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n \left\{ \frac{1}{k \cdot 2^{k-1}} - \frac{1}{(k+1)2^k} \right\}$$

$$= \left(\frac{1}{1 \cdot 1} - \frac{1}{2 \cdot 2} \right) + \left(\frac{1}{2 \cdot 2} - \frac{1}{3 \cdot 2^2} \right) + \left(\frac{1}{3 \cdot 2^2} - \frac{1}{4 \cdot 2^3} \right) + \cdots + \left\{ \frac{1}{n \cdot 2^{n-1}} - \frac{1}{(n+1)2^n} \right\}$$

$$= 1 - \frac{1}{(n+1)2^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ 1 - \frac{1}{(n+1)2^n} \right\} = 1$$

問題 4 6

$$(1) \quad S_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{(4k^2-1)^2} \text{ とおくと,}$$

$$\begin{aligned} \frac{k}{(4k^2-1)^2} &= \frac{k}{(2k-1)^2(2k+1)^2} \\ &= \frac{1}{8} \left\{ \frac{1}{(2k-1)^2} - \frac{1}{(2k+1)^2} \right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{より, } S_n &= \frac{1}{8} \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2} \right) + \frac{1}{8} \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{5^2} \right) + \cdots + \frac{1}{8} \left\{ \frac{1}{(2n-1)^2} - \frac{1}{(2n+1)^2} \right\} \\ &= \frac{1}{8} \left\{ 1 - \frac{1}{(2n+1)^2} \right\} \end{aligned}$$

$$\text{よって, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(4n^2-1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{8} \left\{ 1 - \frac{1}{(2n+1)^2} \right\} = \frac{1}{8}$$

$$(2) \quad S_n = \sum_{k=1}^n k \left(\frac{1}{4} \right)^{k-1} \text{ とおくと,}$$

$$S_n = 1 + 2 \cdot \left(\frac{1}{4} \right) + 3 \cdot \left(\frac{1}{4} \right)^2 + \cdots + n \cdot \left(\frac{1}{4} \right)^{n-1} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\frac{1}{4} S_n = 1 \cdot \left(\frac{1}{4} \right) + 2 \cdot \left(\frac{1}{4} \right)^2 + \cdots + (n-1) \cdot \left(\frac{1}{4} \right)^{n-1} + n \cdot \left(\frac{1}{4} \right)^n \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①-②より,

$$\begin{aligned} \frac{3}{4} S_n &= 1 + \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{4} \right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{4} \right)^{n-1} - n \cdot \left(\frac{1}{4} \right)^n \\ &= \frac{1 \cdot \left\{ 1 - \left(\frac{1}{4} \right)^n \right\}}{1 - \frac{1}{4}} - n \cdot \left(\frac{1}{4} \right)^n \\ &= \frac{4}{3} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{4} \right)^n \right\} - n \cdot \left(\frac{1}{4} \right)^n \end{aligned}$$

$$\text{したがって, } S_n = \frac{16}{9} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{4} \right)^n \right\} - \frac{4}{3} \cdot \frac{n}{4^n}$$

$$\text{よって, } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{4} \right)^n = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{4^n} = 0 \text{ より,}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n k \left(\frac{1}{4} \right)^{k-1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{16}{9} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{4} \right)^n \right\} - \frac{4}{3} \cdot \frac{n}{4^n} \right] \\ &= \frac{16}{9} \end{aligned}$$

問題 4 7

$$(1) \quad S_n = 1 + 2r + 3r^2 + \cdots + nr^{n-1} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$rS_n = r + 2r^2 + \cdots + (n-1)r^{n-1} + nr^n \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①−②より,

$$S_n - rS_n = 1 + r + r^2 + \cdots + r^{n-1} - nr^n$$

$r \neq 1$ より,

$$(1-r)S_n = \frac{1-r^n}{1-r} - nr^n$$

$$\text{よって, } S_n = \frac{1-r^n}{(1-r)^2} - \frac{nr^n}{1-r}$$

(2) $n \geq 2$ のとき,

$$T_n = 2 \cdot 1 \cdot r^0 + 3 \cdot 2 \cdot r + 4 \cdot 3 \cdot r^2 + \cdots + n(n-1)r^{n-2} \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$$rT_n = 2 \cdot 1 \cdot r + 3 \cdot 2 \cdot r^2 + \cdots + (n-1)(n-2)r^{n-2} + n(n-1)r^{n-1} \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

③−④より,

$$\begin{aligned} T_n - rT_n &= 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot r + 2 \cdot 3 \cdot r^2 + \cdots + 2(n-1)r^{n-2} - n(n-1)r^{n-1} \\ &= 2 \sum_{k=1}^{n-1} kr^{k-1} - n(n-1)r^{n-1} \\ &= 2 \sum_{k=0}^{n-1} kr^{k-1} - n(n-1)r^{n-1} \\ &= 2S_{n-1} - n(n-1)r^{n-1} \\ &= 2 \left\{ \frac{1-r^{n-1}}{(1-r)^2} - \frac{(n-1)r^{n-1}}{1-r} \right\} - n(n-1)r^{n-1} \end{aligned}$$

したがって, $n \geq 2$ のとき,

$$T_n = 2 \left\{ \frac{1-r^{n-1}}{(1-r)^3} - \frac{(n-1)r^{n-1}}{(1-r)^2} \right\} - \frac{n(n-1)r^{n-1}}{1-r} \quad \cdots \cdots \textcircled{5}$$

$T_1 = 0$ であるから, ⑤は $n=1$ のときも成り立つ.

$$\text{よって, } T_n = 2 \left\{ \frac{1-r^{n-1}}{(1-r)^3} - \frac{(n-1)r^{n-1}}{(1-r)^2} \right\} - \frac{n(n-1)r^{n-1}}{1-r}$$

(3) $\sum_{k=0}^{\infty} k^2 r^k$ の第 n 項までの部分和を U_n とすると,

$$\begin{aligned} U_n &= \sum_{k=0}^n k^2 r^k = \sum_{k=0}^n \{k(k-1) + k\} r^k \\ &= r^2 \sum_{k=0}^n k(k-1) r^{k-2} + r \sum_{k=0}^n k r^{k-1} \\ &= r^2 T_n + r S_n \end{aligned}$$

ここで, $|r| < 1$ より,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} nr^n = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n(n-1)r^n = 0$$

であるから,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = \frac{2}{(1-r)^3}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{(1-r)^2}$$

したがって,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} U_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (r^2 T_n + r S_n) \\ &= r^2 \cdot \frac{2}{(1-r)^3} + r \cdot \frac{1}{(1-r)^2} \\ &= \frac{2r^2 + r(1-r)}{(1-r)^3} \\ &= \frac{r(r+1)}{(1-r)^3} \end{aligned}$$

$$\text{よって, } \sum_{k=0}^{\infty} k^2 r^k = \frac{r(r+1)}{(1-r)^3}$$

問題 4 8

(1) m を整数とする.

(i) $m \leq x < m + \frac{1}{2}$ のとき

$[x] = m$ であり,

$$m + \frac{1}{2} \leq x + \frac{1}{2} < m + 1$$

より, $\left[x + \frac{1}{2}\right] = m$ である.

$$\text{したがって, } [x] + \left[x + \frac{1}{2}\right] = m + m = 2m$$

また, $2x$ の範囲は,

$$2m \leq 2x < 2m + 1$$

より, $[2x] = 2m$ である.

よって, $[x] + \left[x + \frac{1}{2}\right] = [2x]$ が成り立つ.

(ii) $m + \frac{1}{2} \leq x < m + 1$ のとき

$[x] = m$ であり,

$$m + 1 \leq x + \frac{1}{2} < m + 1 + \frac{1}{2}$$

より, $\left[x + \frac{1}{2}\right] = m + 1$ である.

したがって,

$$[x] + \left[x + \frac{1}{2}\right] = m + (m + 1) = 2m + 1$$

また, $2x$ の範囲は,

$$2m + 1 \leq 2x < 2m + 2$$

より, $[2x] = 2m + 1$ である.

よって, $[x] + \left[x + \frac{1}{2}\right] = [2x]$ が成り立つ.

(i), (ii)より, すべての正の数 x に対して,

$$[x] + \left[x + \frac{1}{2}\right] = [2x] \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

が成り立つ.

(2) ①に $x = \frac{n}{2^k}$ ($k = 1, 2, \cdots$) を代入すると,

$$\left[\frac{n}{2^k}\right] + \left[\frac{n}{2^k} + \frac{1}{2}\right] = \left[\frac{n}{2^{k-1}}\right]$$

したがって, 初項から第 N 項までの部分和を S_N とすると,

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{k=1}^N \left[\frac{n}{2^k} + \frac{1}{2}\right] \\ &= \sum_{k=1}^N \left(\left[\frac{n}{2^{k-1}}\right] - \left[\frac{n}{2^k}\right]\right) \\ &= \left(\left[\frac{n}{2^0}\right] - \left[\frac{n}{2^1}\right]\right) + \left(\left[\frac{n}{2^1}\right] - \left[\frac{n}{2^2}\right]\right) + \cdots + \left(\left[\frac{n}{2^{N-1}}\right] - \left[\frac{n}{2^N}\right]\right) \\ &= [n] - \left[\frac{n}{2^N}\right] = n - \left[\frac{n}{2^N}\right] \end{aligned}$$

よって, $\sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{n}{2^k} + \frac{1}{2}\right] = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(n - \left[\frac{n}{2^N}\right]\right)$$

$$= n$$

問題 4 9

$$(1) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = 1, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} = \frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{1}{2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n} = \frac{\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{4}} = \frac{1}{3},$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \frac{\frac{1}{5}}{1-\frac{1}{5}} = \frac{1}{4}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{6^n} = \frac{\frac{1}{6}}{1-\frac{1}{6}} = \frac{1}{5}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{7^n} = \frac{\frac{1}{7}}{1-\frac{1}{7}} = \frac{1}{6}$$

$$\text{よって, } \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n} + \frac{1}{4^n} - \frac{1}{5^n} + \frac{1}{6^n} - \frac{1}{7^n} \right)$$

$$= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} = \frac{37}{60}$$

$$(2) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^{2^n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \right)^n = \frac{\frac{1}{\sqrt{5}}}{1-\frac{1}{\sqrt{5}}} = \frac{1}{\sqrt{5}-1} = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+2}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^3} \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} = \frac{\frac{1}{8}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{1}{4}$$

$$\text{よって, } \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{5^{2^n}} - \frac{1}{2^{n+2}} \right) = \frac{\sqrt{5}+1}{4} - \frac{1}{4} = \frac{\sqrt{5}}{4}$$

問題 5 0

多項式 x^n を $6x+4$ で割ったときの商を $Q(x)$ とおくと,

$$x^n = (6x+4)Q(x) + a_n$$

$$x = -\frac{2}{3} \text{ を代入して, } a_n = \left(-\frac{2}{3} \right)^n$$

$$\text{よって, } \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{2}{3} \right)^n$$

$$= \frac{-\frac{2}{3}}{1-\left(-\frac{2}{3}\right)} = -\frac{2}{5}$$

問題 5 1

$\theta = \frac{2}{3}\pi$ のとき, 公比は,

$$\begin{aligned}\sin \frac{2}{3}\pi - \sqrt{3}\cos \frac{2}{3}\pi - 2 &= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 2 \\ &= \sqrt{3} - 2\end{aligned}$$

$|\sqrt{3} - 2| < 1$ であるから,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{1-(\sqrt{3}-2)} = \frac{1}{3-\sqrt{3}} = \frac{3+\sqrt{3}}{6}$$

また, $\sin \theta - \sqrt{3}\cos \theta - 2 = 2\sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) - 2$

より, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ が収束する条件は,

$$|2\sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) - 2| < 1$$

$$-1 < 2\sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) - 2 < 1$$

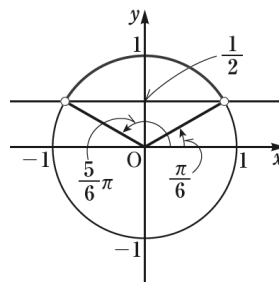
$$\frac{1}{2} < \sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) < \frac{3}{2}$$

したがって, $\frac{1}{2} < \sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) \leq 1$ ①

$0 \leq \theta < 2\pi$ より, $-\frac{\pi}{3} \leq \theta - \frac{\pi}{3} < \frac{5}{3}\pi$ であるから, ①より,

$$\frac{\pi}{6} < \theta - \frac{\pi}{3} < \frac{5}{6}\pi$$

よって, $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{7}{6}\pi$



問題 5 2

(1) 初めの無限等比級数の初項を a , 公比を r とする.

和が 3 であるから, $a \neq 0$, $|r| < 1$ で,

$$\frac{a}{1-r} = 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

各項の 3 乗からなる無限等比級数は初項 a^3 , 公比 r^3 で, 和が 6 であるから,

$$\frac{a^3}{1-r^3} = 6 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②から a を消去して,

$$\frac{\{3(1-r)\}^3}{1-r^3} = 6$$

$$\{3(1-r)\}^3 = 6(1-r^3)$$

$|r| < 1$ より, $1-r \neq 0$ であるから, 両辺を $(1-r)$ で割って,

$$27(1-r)^2 = 6(1+r+r^2)$$

$$7r^2 - 20r + 7 = 0$$

$$\text{これより, } r = \frac{10 \pm \sqrt{51}}{7}$$

よって, $|r| < 1$ より, 求める公比は, $\frac{10-\sqrt{51}}{7}$

(2) 数列 $\{a_n\}$ の初項を a , 公比を r とする.

$a_2 + a_4 + a_6 + \cdots$ は, 初項 ar , 公比 r^2 の無限等比級数で, $\frac{12}{5}$ に収束するから,

$$|r^2| < 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\frac{ar}{1-r^2} = \frac{12}{5} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$a_3 + a_6 + a_9 + \cdots$ は, 初項 ar^2 , 公比 r^3 の無限等比級数で, $\frac{24}{19}$ に収束するから,

$$|r^3| < 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$$\frac{ar^2}{1-r^3} = \frac{24}{19} \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

$$\textcircled{2} \text{より, } ar = \frac{12}{5}(1-r^2) \quad \cdots \cdots \textcircled{5}$$

$$\textcircled{4} \text{より, } ar^2 = \frac{24}{19}(1-r^3)$$

$$\textcircled{5} \text{を代入して, } \frac{12}{5}(1-r^2)r = \frac{24}{19}(1-r^3)$$

$$19(1-r)(1+r)r = 10(1-r)(1+r+r^2)$$

①, ③より, $|r| < 1$ であり, $1-r \neq 0$ であるから,

$$19(1+r)r = 10(1+r+r^2)$$

$$9r^2 + 9r - 10 = 0$$

$$(3r-2)(3r+5) = 0$$

$$r = \frac{2}{3}, \quad -\frac{5}{3}$$

よって, $|r| < 1$ より, 求める公比は, $\frac{2}{3}$

また、⑤より、 $\frac{2}{3}a = \frac{12}{5}\left(1 - \frac{4}{9}\right)$

$$a=2$$

よって、 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{2}{1-\frac{2}{3}} = 6$

問題 5 3

$$\sin \frac{k\pi}{2} = \begin{cases} 1 & (k=4m-3) \\ 0 & (k=4m-2) \\ -1 & (k=4m-1) \\ 0 & (k=4m) \end{cases} \quad (m \text{ は自然数})$$

となり、 $a_k = \frac{1}{2^k} \sin \frac{k\pi}{2}$ とおくと、

$$a_{4m-3} = \frac{1}{2^{4m-3}}, \quad a_{4m-1} = -\frac{1}{2^{4m-1}},$$

$$a_{4m-2} = a_{4m} = 0$$

したがって、 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \sin \frac{k\pi}{2}$ とおくと、 $n=4m$ のとき、

$$\begin{aligned} S_{4m} &= \sum_{k=1}^m (a_{4k-3} + a_{4k-2} + a_{4k-1} + a_{4k}) \\ &= \sum_{k=1}^m \left(\frac{1}{2^{4k-3}} - \frac{1}{2^{4k-1}} \right) \\ &= \sum_{k=1}^m \left\{ \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2^4} \right)^{k-1} - \frac{1}{2^3} \left(\frac{1}{2^4} \right)^{k-1} \right\} \end{aligned}$$

となり、 $\left| \frac{1}{2^4} \right| < 1$ より、

$$\lim_{m \rightarrow \infty} S_{4m} = \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2^4}} - \frac{\frac{1}{2^3}}{1-\frac{1}{2^4}} = \frac{2}{5} \quad \dots\dots ①$$

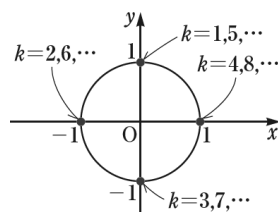
また、 $S_{4m+1} = S_{4m+2} = S_{4m} + \frac{1}{2^{4m+1}}$

$$S_{4m+3} = S_{4m} + \frac{1}{2^{4m+1}} - \frac{1}{2^{4m+3}}$$

と①より、

$$\lim_{m \rightarrow \infty} S_{4m+1} = \lim_{m \rightarrow \infty} S_{4m+2} = \lim_{m \rightarrow \infty} S_{4m+3} = \frac{2}{5}$$

よって、 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \sin \frac{k\pi}{2} = \frac{2}{5}$



問題 5 4

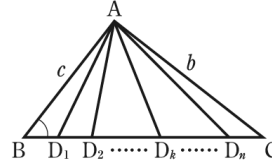
$CA=b$, $AB=c$, $\angle A=90^\circ$ より,

$$BC=\sqrt{b^2+c^2}$$

$$\cos\angle B=\frac{AB}{BC}=\frac{c}{\sqrt{b^2+c^2}}$$

$k=1, 2, 3, \dots, n$ のとき,

$$BD_k=\frac{k}{n+1}BC=\frac{k}{n+1}\sqrt{b^2+c^2}$$



$\triangle ABD_k$ において余弦定理より,

$$AD_k^2=AB^2+BD_k^2-2AB\cdot BD_k\cos\angle B$$

$$=c^2+\left(\frac{k}{n+1}\sqrt{b^2+c^2}\right)^2-2c\cdot\frac{k}{n+1}\sqrt{b^2+c^2}\cdot\frac{c}{\sqrt{b^2+c^2}}$$

$$=c^2+\frac{b^2+c^2}{(n+1)^2}k^2-\frac{2c^2}{n+1}k$$

したがって,

$$\begin{aligned} & AD_1^2+AD_2^2+\dots+AD_n^2 \\ &= \sum_{k=1}^n \left\{ c^2 + \frac{b^2+c^2}{(n+1)^2} k^2 - \frac{2c^2}{n+1} k \right\} \\ &= nc^2 + \frac{b^2+c^2}{(n+1)^2} \cdot \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) - \frac{2c^2}{n+1} \cdot \frac{1}{2} n(n+1) \\ &= nc^2 + \frac{n(2n+1)}{6(n+1)} (b^2+c^2) - nc^2 \\ &= \frac{n(2n+1)}{6(n+1)} (b^2+c^2) \end{aligned}$$

よって, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (AD_1^2 + AD_2^2 + \dots + AD_n^2)$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{n(2n+1)}{6(n+1)} (b^2+c^2)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2+\frac{1}{n}}{6\left(1+\frac{1}{n}\right)} (b^2+c^2) = \frac{1}{3} (b^2+c^2)$$

数学Ⅲ 第2章 関数の極限【解答】

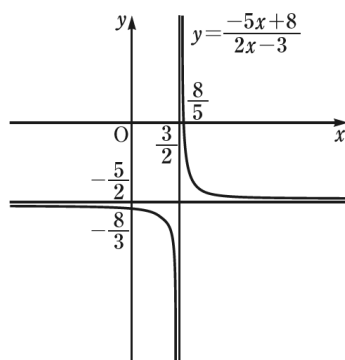
問題 5 5

$$(1) \text{ (ア) } y = \frac{-\frac{5}{2}(2x-3) + \frac{1}{2}}{2x-3} = \frac{\frac{1}{2}}{2x-3} - \frac{5}{2}$$

$$= \frac{\frac{1}{4}}{x - \frac{3}{2}} - \frac{5}{2}$$

$$\begin{array}{r} -\frac{5}{2} \\ 2x-3 \overline{) -5x+8} \\ \underline{-5x+\frac{15}{2}} \\ \frac{1}{2} \end{array}$$

求めるグラフは、関数 $y = \frac{1}{x}$ のグラフを
 x 軸方向に $\frac{3}{2}$, y 軸方向に $-\frac{5}{2}$ だけ平行移動
 したもので、右の図のようになる。
 漸近線の方程式は、 $x = \frac{3}{2}$, $y = -\frac{5}{2}$



(イ) $2xy - x + 4y - 1 = 0$ を y について整理すると、
 $2(x+2)y = x+1$
 $x = -2$ のとき、(左辺)=0, (右辺)=-1 より、矛盾するので、
 $x \neq -2$

したがって、 $y = \frac{x+1}{2(x+2)} = \frac{-\frac{1}{2}}{x+2} + \frac{1}{2}$

求めるグラフは、関数 $y = -\frac{1}{x}$ のグラフを
 x 軸方向に -2 , y 軸方向に $\frac{1}{2}$ だけ平行移動
 したもので、右の図のようになる。
 漸近線の方程式は、

$$x = -2, y = \frac{1}{2}$$

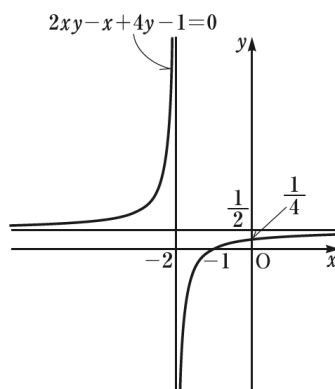
(ウ) $\frac{1}{x} + \frac{1}{2y} = 2$

(分母) $\neq 0$ より、 $x \neq 0$, $y \neq 0$

両辺に $2xy$ を掛けると、 $2y + x = 4xy$

y について整理すると、 $2(2x-1)y = x$

$x = \frac{1}{2}$ のとき、(左辺)=0, (右辺) = $\frac{1}{2}$ より、矛盾するので、
 $x \neq \frac{1}{2}$



したがって、

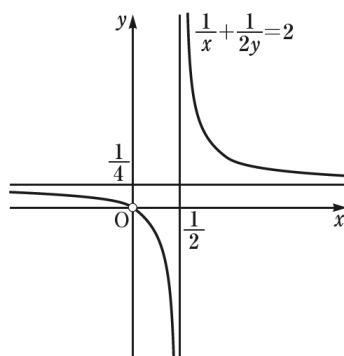
$$y = \frac{x}{2(2x-1)} = \frac{\frac{1}{8}}{x - \frac{1}{2}} + \frac{1}{4} \quad (x \neq 0, y \neq 0)$$

求めるグラフは、関数 $y = \frac{1}{8x}$ のグラフを
 x 軸方向に $\frac{1}{2}$, y 軸方向に $\frac{1}{4}$ だけ平行移動
 したもので、右の図のようになる。

ただし、原点は除く。

漸近線の方程式は、

$$x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{4}$$



(2) 漸近線が 2 直線 $x = -2$, $y = -3$ であるから、
 求める分数関数は、 k を実数とすると、

$$y = \frac{k}{x+2} - 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

とおける。

①が点(5, -2) を通るから、

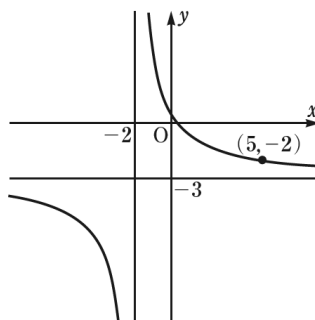
$$-2 = \frac{k}{5+2} - 3$$

より、 $k = 7$

したがって、 $y = \frac{7}{x+2} - 3$

右辺を通分すると、 $y = \frac{-3x+1}{x+2}$

よって、 $a = -3$, $b = 1$, $c = 2$



問題 5 6

$$y = \frac{3x-7}{x-3} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$y = x + 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

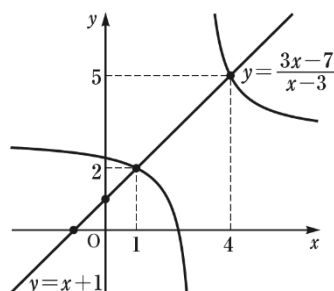
とおくと、①、②のグラフは右の図のようになる。

$\frac{3x-7}{x-3} = x + 1$ の両辺に $x-3$ を掛けると、

$$3x - 7 = (x+1)(x-3)$$

$$(x-1)(x-4) = 0$$

よって、 $x = 1, 4$



問題 5 7

$y = -\frac{1}{x+2}$, $y = x+k$ より, y を消去して,

$$-\frac{1}{x+2} = x+k \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$x^2 + (k+2)x + 2k+1 = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}'$$

$\textcircled{1}'$ は $x = -2$ を解にもたないから,

$\textcircled{1}$ と $\textcircled{1}'$ の解の個数は一致する.

$\textcircled{1}'$ の判別式を D とすると,

$$D = (k+2)^2 - 4(2k+1)$$

$$= k(k-4)$$

$$D > 0 \quad \text{つまり,} \quad k(k-4) > 0$$

より, $k < 0$, $4 < k$ のとき, 2 点で交わる.

$$D = 0 \quad \text{つまり,} \quad k(k-4) = 0$$

より, $k = 0$, 4 のとき, 接する.

$$D < 0 \quad \text{つまり,} \quad k(k-4) < 0$$

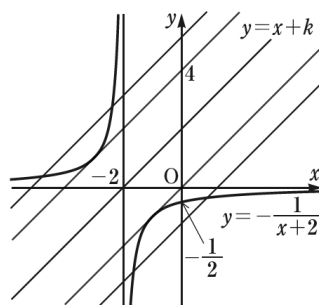
より, $0 < k < 4$ のとき, 共有点はない.

よって, 共有点の個数は,

$k < 0$, $4 < k$ のとき, 2 個

$k = 0$, 4 のとき, 1 個

$0 < k < 4$ のとき, 0 個



練習 5 8

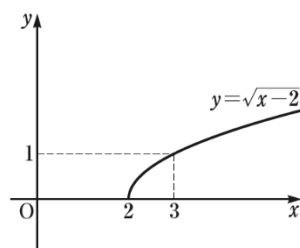
(1) (ア) 定義域は,

$$x-2 \geq 0$$

より, $x \geq 2$

グラフは, $y = \sqrt{x}$ のグラフを x 軸方向に 2 だけ平行移動したもので,

右の図のようになる.



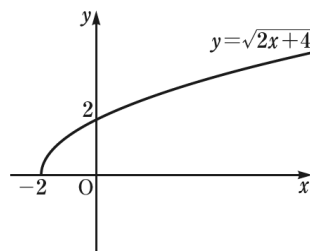
(イ) 定義域は,

$$2x+4 \geq 0$$

より, $x \geq -2$

グラフは, $y = \sqrt{2x}$ のグラフを x 軸方向に -2 だけ平行移動したもので,

右の図のようになる.

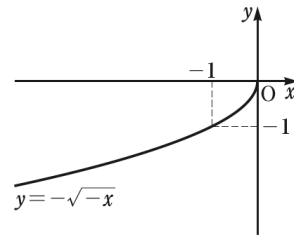


(ウ) 定義域は,

$$-x \geq 0$$

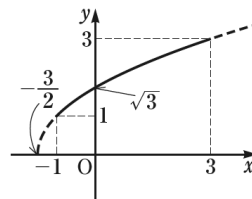
より, $x \leq 0$

グラフは, 右の図のようになる.

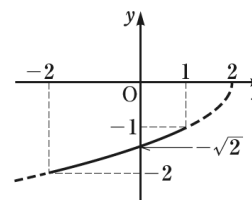


(2) (ア) グラフは $y = \sqrt{2x}$ のグラフを x 軸方向に $-\frac{3}{2}$ だけ平行移動したもので, この関数は単調に増加するから, $-1 \leq x \leq 3$ の範囲における値域は, グラフより,

$$1 \leq y \leq 3$$

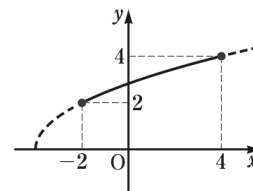


(イ) グラフは $y = -\sqrt{-x}$ のグラフを x 軸方向に 2 だけ平行移動したもので, この関数は単調に増加するから, $-2 \leq x \leq 1$ の範囲における値域は, グラフより,



$$-2 \leq y \leq -1$$

(3) (i) $a > 0$ のとき, この関数は単調に増加するから, $x = -2$ のとき, $y = 2$
 $x = 4$ のとき, $y = 4$
したがって,



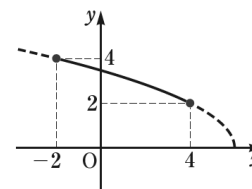
$$\sqrt{-2a+b} = 2 \text{ より, } -2a+b=4$$

$$\sqrt{4a+b} = 4 \text{ より, } 4a+b=16$$

これを解いて, $a=2, b=8$

これは $a > 0$ を満たしている.

(ii) $a < 0$ のとき, この関数は単調に減少するから, $x = -2$ のとき, $y = 4$
 $x = 4$ のとき, $y = 2$
したがって,



$$\sqrt{-2a+b} = 4 \text{ より, } -2a+b=16$$

$$\sqrt{4a+b} = 2 \text{ より, } 4a+b=4$$

これを解いて, $a=-2, b=12$

これは $a < 0$ を満たしている.

よって, (i), (ii)より,

$$a=2, b=8 \quad \text{または} \quad a=-2, b=12$$

練習 5 9

$$(1) \quad y = \frac{2x-1}{x-1} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$y = x+1 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

とおくと, ①, ②のグラフは,

右の図のようになる.

$\frac{2x-1}{x-1} = x+1$ の両辺に $x-1$ を掛けると,

$$2x-1 = (x+1)(x-1)$$

$$x^2 - 2x = 0$$

$$x(x-2) = 0$$

よって, $x=0, 2$

$$(2) \quad y = \frac{-4x+32}{x+1} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$y = x-3 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

とおくと, ①, ②のグラフは,

右の図のようになる.

$\frac{-4x+32}{x+1} = x-3$ の両辺に $x+1$ を掛けると,

$$-4x+32 = (x-3)(x+1)$$

$$x^2 + 2x - 35 = 0$$

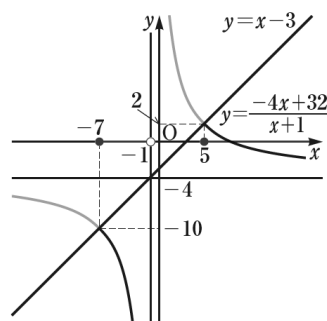
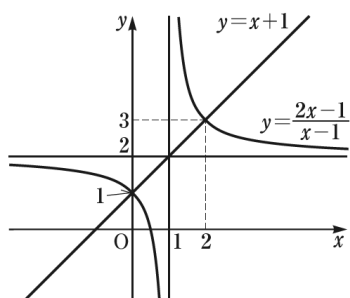
$$(x+7)(x-5) = 0$$

より, $x=-7, 5$

$\frac{-4x+32}{x+1} \leq x-3$ の解は, ①のグラフが②のグラフより下方にある (共有点を含む) x の値の範囲である.

よって, ①, ②のグラフの共有点の x 座標は $x=-7, 5$ であるから, グラフより,

$$-7 \leq x < -1, \quad 5 \leq x$$



問題 60

$$y = \sqrt{\frac{1}{2}x + 3} \quad \cdots \cdots ①$$

$$y = ax + 2 \quad \cdots \cdots ②$$

とおくと、①、②のグラフは
右の図のようになる。

まず、 $a \leq 0$ のときは1点で交わる。

次に、①、②のグラフが接するときの
 a の値を求める。

①、②より、 y を消去して、

$$\sqrt{\frac{1}{2}x + 3} = ax + 2$$

両辺を2乗すると、

$$\frac{1}{2}x + 3 = (ax + 2)^2$$

$$\frac{1}{2}x + 3 = a^2x^2 + 4ax + 4$$

$$2a^2x^2 + (8a - 1)x + 2 = 0 \quad \cdots \cdots ③$$

グラフより、接するとき $a \neq 0$ であるから、③の判別式を D とすると、重解をもつから、

$$D = (8a - 1)^2 - 4 \cdot 2a^2 \cdot 2$$

$$= 48a^2 - 16a + 1$$

$$= (4a - 1)(12a - 1) = 0$$

したがって、 $a = \frac{1}{4}, \frac{1}{12}$

また、直線②が点 $(-6, 0)$ を通るとき a の値を求める。

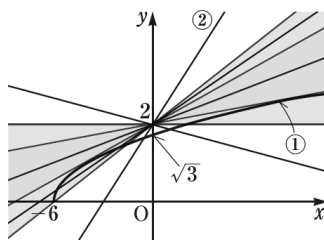
$$0 = -6a + 2 \quad \text{より、} \quad a = \frac{1}{3}$$

以上より、①、②の共有点の個数は、

$\frac{1}{12} < a < \frac{1}{4}$ のとき、 0 個

$a \leq 0, a = \frac{1}{12}, a = \frac{1}{4}, a > \frac{1}{3}$ のとき、 1 個

$0 < a < \frac{1}{12}, \frac{1}{4} < a \leq \frac{1}{3}$ のとき、 2 個

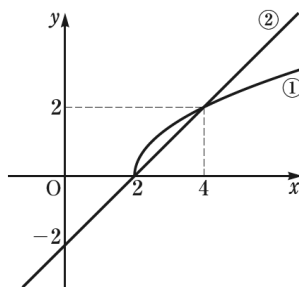


問題 6 1

(1) $y = \sqrt{2x-4}$ ……①

$y = x-2$ ……②

とおくと、①、②のグラフは、
右の図のようになる。



$\sqrt{2x-4} = x-2$ ……③

の両辺を 2 乗すると、

$2x-4 = (x-2)^2$

$x^2-6x+8=0$

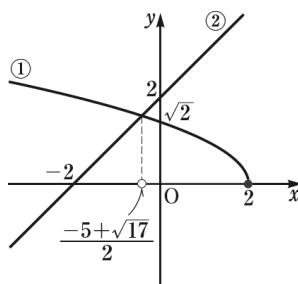
$(x-2)(x-4)=0$ より、 $x=2, 4$

よって、グラフより、 $x=2, 4$

(2) $y = \sqrt{-x+2}$ ……①

$y = x+2$ ……②

とおくと、①、②のグラフは、
右の図のようになる。



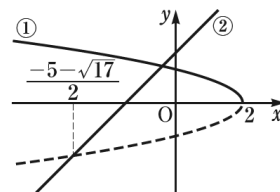
$\sqrt{-x+2} = x+2$ ……③

の両辺を 2 乗すると、

$-x+2 = (x+2)^2$

$x^2+5x+2=0$

これより、 $x = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{2}$



したがって、③の解は、グラフより、 $x = \frac{-5 + \sqrt{17}}{2}$

$\sqrt{-x+2} < x+2$ の解は、①のグラフが②のグラフより下方にある x の値の範囲である。

よって、グラフより、 $\frac{-5 + \sqrt{17}}{2} < x \leq 2$

別解 定義域は、 $-x+2 \geq 0$ より、 $x \leq 2$

また、 $0 \leq \sqrt{-x+2} < x+2$ より、 $x+2 > 0$ であるから、

$x > -2$

したがって、 $-2 < x \leq 2$

ここで、 $0 \leq \sqrt{-x+2} < x+2$ より、 $\sqrt{-x+2} < x+2$ の両辺を 2 乗すると、

$-x+2 < (x+2)^2$

$x^2+5x+2 > 0$

これより、 $x < \frac{-5 - \sqrt{17}}{2}$, $\frac{-5 + \sqrt{17}}{2} < x$

よって, $-2 < x \leq 2$ より,

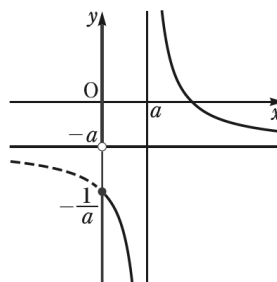
$$\frac{-5+\sqrt{17}}{2} < x \leq 2$$

問題 6 2

$$\begin{aligned} y &= \frac{ax-1}{a-x} = \frac{-ax+1}{x-a} = \frac{-a(x-a)-a^2+1}{x-a} \\ &= \frac{1-a^2}{x-a} - a \end{aligned}$$

(i) $1-a^2 > 0$ のとき, つまり, $a > 0$ より,
 $0 < a < 1$ のとき, グラフは右の図のようになる.
 したがって, $x \geq 0$ のとき,

$$y \leq -\frac{1}{a}, \quad -a < y$$



(ii) $1-a^2 = 0$ のとき, つまり, $a > 0$ より,
 $a = 1$ のとき,

$$y = -1$$

(iii) $1-a^2 < 0$ のとき, つまり, $a > 0$ より,
 $a > 1$ のとき, グラフは右の図のようになる.
 したがって, $x \geq 0$ のとき,

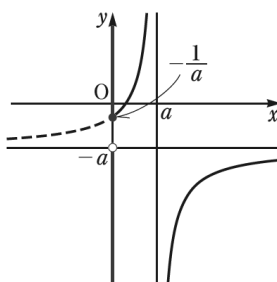
$$y < -a, \quad -\frac{1}{a} \leq y$$

よって, (i), (ii), (iii)より,

$$0 < a < 1 \text{ のとき, } y \leq -\frac{1}{a}, \quad -a < y$$

$$a = 1 \text{ のとき, } y = -1$$

$$a > 1 \text{ のとき, } y < -a, \quad -\frac{1}{a} \leq y$$



問題 6 3

$$\begin{aligned}
 (1) \quad y &= -\frac{4x+3}{2x+5} = -\frac{2(2x+5)-7}{2x+5} \\
 &= -2 + \frac{7}{2x+5} \quad \cdots \cdots ① \\
 &= \frac{7}{2\left(x+\frac{5}{2}\right)} - 2
 \end{aligned}$$

よって、 C は、 $y = \frac{7}{2x}$ のグラフを
 x 軸方向に $-\frac{5}{2}$, y 軸方向に -2 だけ平行移動したものである.

また、漸近線の方程式は、 $x = -\frac{5}{2}$, $y = -2$

(2) ①より、 y が整数になるのは、 $\frac{7}{2x+5}$ が整数になるときである.

$\frac{7}{2x+5}$ が整数になるのは、 $2x+5 = \pm 1, \pm 7$ のときで、これを満たす整数 x は、

$$x = -2, -3, 1, -6$$

よって、求める座標は、

$$(-6, -3), (-3, -9), (-2, 5), (1, -1)$$

(3) $y = -\frac{4x+3}{2x+5}$ と $y = kx-2$ から、 y を消去して、

$$-\frac{4x+3}{2x+5} = kx-2 \quad \cdots \cdots ②$$

$$-(4x+3) = (kx-2)(2x+5)$$

$$2kx^2 + 5kx - 7 = 0 \quad \cdots \cdots ②'$$

②'は $x = -\frac{5}{2}$ を解にもたないから、②と②'の解の
 個数は一致する.

C と直線 $y = kx-2$ が共有点をもたない条件は、

x の方程式②'が実数解をもたないことである.

(i) $k=0$ のとき

②'は解をもたないので、共有点をもたない.

(ii) $k \neq 0$ のとき

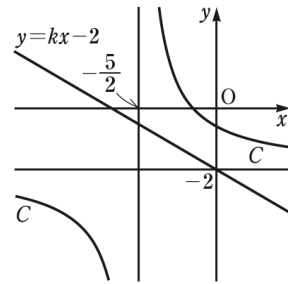
②'の判別式を D とすると、実数解をもたない条件は、

$$D = (5k)^2 - 4 \cdot 2k \cdot (-7)$$

$$= k(25k + 56) < 0$$

したがって、 $-\frac{56}{25} < k < 0$

よって、(i), (ii)より、 $-\frac{56}{25} < k \leq 0$



問題 6 4

(1) $y = \frac{x+5}{x+2}$ と $y = ax + 1$ から, y を消去して,

$$\frac{x+5}{x+2} = ax + 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$x+5 = (ax+1)(x+2)$$

$$ax^2 + 2ax - 3 = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}'$$

$\textcircled{1}'$ は $x = -2$ を解にもたないから,

$\textcircled{1}$ と $\textcircled{1}'$ の解の個数は一致する.

(i) $a = 0$ のとき

$\textcircled{1}'$ は解をもたないので, 共有点はない.

(ii) $a \neq 0$ のとき

$\textcircled{1}'$ の判別式を D とすると,

$$\frac{D}{4} = a^2 - a \cdot (-3) = a(a+3)$$

$D > 0$ つまり, $a(a+3) > 0$

より, $a < -3$, $0 < a$ のとき, 2 点で交わる.

$D = 0$ つまり, $a(a+3) = 0$

$a \neq 0$ より, $a = -3$ のとき, 接する.

$D < 0$ つまり, $a(a+3) < 0$

より, $-3 < a < 0$ のとき, 共有点はない.

よって, (i), (ii) より, 共有点の個数は,

$a < -3$, $0 < a$ のとき, 2 個

$a = -3$ のとき, 1 個

$-3 < a \leq 0$ のとき, 0 個

(2) $\frac{ax}{ax+a+1} = (a+1)x + 1$ の両辺に $ax+a+1$ を掛けると,

$$ax = \{(a+1)x + 1\}(ax+a+1)$$

$$a(a+1)x^2 + (a+1)^2x + a+1 = 0$$

$$(a+1)\{ax^2 + (a+1)x + 1\} = 0$$

$a \neq -1$ より, $ax^2 + (a+1)x + 1 = 0$

(i) $a = 0$ のとき

$x+1=0$ より, $x=-1$

これは, $ax+a+1 \neq 0$ を満たす.

(ii) $a \neq 0$ かつ $a \neq -1$ のとき

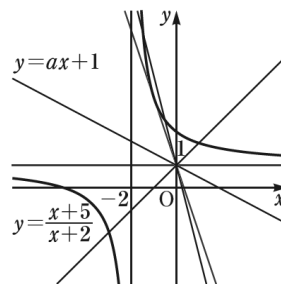
$(ax+1)(x+1)=0$ より, $x = -\frac{1}{a}, -1$

これらは, $ax+a+1 \neq 0$ を満たす.

よって, (i), (ii) より,

$a = 0$ のとき, $x = -1$

$a \neq 0$ かつ $a \neq -1$ のとき, $x = -\frac{1}{a}, -1$



問題 6 5

(1) $y = \sqrt{2x+1}$ ……①

$y = ax + 2a - 1$ ……②

とおくと、①、②のグラフは
右の図のようになる。

まず、 $a \leq 0$ のときは共有点を
もたない。

次に、①、②のグラフが

接するときの k の値を求める。

①、②より、 $\sqrt{2x+1} = ax + 2a - 1$

両辺を 2 乗すると、

$$2x+1 = (ax+2a-1)^2$$

$$2x+1 = a^2x^2 + (4a-2)ax + 4a^2 - 4a + 1$$

$$a^2x^2 + 2(2a^2 - a - 1)x + 4a(a-1) = 0 \quad \cdots\cdots\textcircled{3}$$

グラフより、①と②が接するとき $a \neq 0$ である。

また、③の判別式を D とすると、重解をもつから、

$$\frac{D}{4} = (2a^2 - a - 1)^2 - a^2 \cdot 4a(a-1)$$

$$= -3a^2 + 2a + 1$$

$$= -(3a+1)(a-1) = 0$$

グラフより、 $a > 0$ であるから、 $a = 1$

また、直線②が点 $(-\frac{1}{2}, 0)$ を通るとき a の値を求める。

$$0 = -\frac{1}{2}a + 2a - 1 \quad \text{より、} \quad a = \frac{2}{3}$$

以上より、①、②の共有点の個数は、

$a \leq 0$, $1 < a$ のとき、 0 個

$a = 1$, $0 < a < \frac{2}{3}$ のとき、 1 個

$\frac{2}{3} \leq a < 1$ のとき、 2 個

(2) 関数 $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ のグラフを

C とすると、 $a \neq 0$ のとき、 C は、

円 $x^2 + y^2 = a^2$, すなわち、中心が原点、

半径 $|a|$ の円のうち、 $y \geq 0$ の部分を表す。

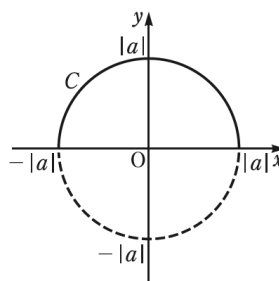
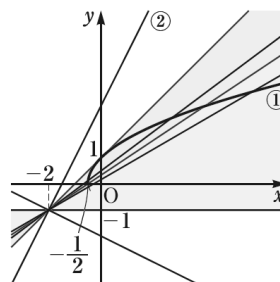
関数 $y = ax - a$ のグラフを ℓ とすると、

ℓ は、点 $(1, 0)$ を通り、傾き a の直線を表す。

$\sqrt{a^2 - x^2} > ax - a$ の解は、 C が ℓ より上方にある

x の値の範囲である。

$\sqrt{a^2 - x^2} = ax - a$ の両辺を 2 乗すると、



$$\begin{aligned}
 a^2 - x^2 &= (ax - a)^2 \\
 (a^2 + 1)x^2 - 2a^2x &= 0 \\
 x\{(a^2 + 1)x - 2a^2\} &= 0
 \end{aligned}$$

これより, $x=0, \frac{2a^2}{a^2+1}$

また, 定義域は, $a^2 - x^2 \geq 0$ より, $x^2 \leq a^2$ であるから,

$$-|a| \leq x \leq |a|$$

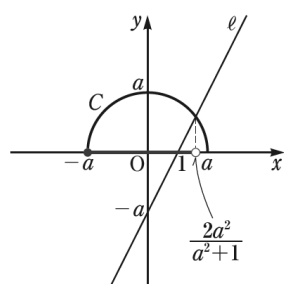
(i) $a \geq 1$ のとき

グラフは右の図のよう

なるから,

求める x の値の範囲は,

$$-a \leq x < \frac{2a^2}{a^2+1}$$

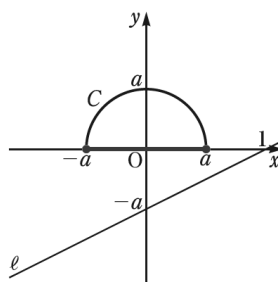


(ii) $0 < a < 1$ のとき

グラフは右の図のようになるから,

求める x の値の範囲は,

$$-a \leq x \leq a$$

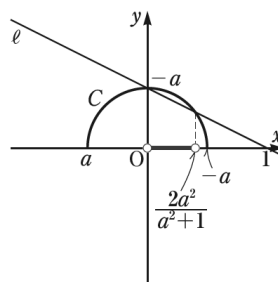


(iii) $-1 \leq a < 0$ のとき

グラフは右の図のようになるから,

求める x の値の範囲は,

$$0 < x < \frac{2a^2}{a^2+1}$$

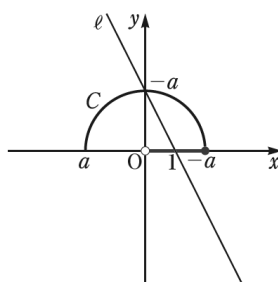


(iv) $a < -1$ のとき

グラフは右の図のようになるから,

求める x の値の範囲は,

$$0 < x \leq -a$$



よって、(i)~(iv)より、

$$a \geq 1 \text{ のとき, } -a \leq x < \frac{2a^2}{a^2+1}$$

$$0 < a < 1 \text{ のとき, } -a \leq x \leq a$$

$$-1 \leq a < 0 \text{ のとき, } 0 < x < \frac{2a^2}{a^2+1}$$

$$a < -1 \text{ のとき, } 0 < x \leq -a$$

$$(3) \sqrt{\frac{x+1}{x-4}} > \sqrt{3} \text{ の両辺は正だから、2乗すると、}$$

$$\frac{x+1}{x-4} > 3$$

$$\left(\frac{x+1}{x-4} \geq 0 \text{ より, } x \leq -1 \text{ または } x \geq 4\right)$$

$$\frac{5}{x-4} + 1 > 3$$

$$\frac{5}{x-4} > 2$$

$$y = \frac{5}{x-4} \cdots \cdots \textcircled{1} \text{ とおくと、グラフは}$$

右の図のようになる。

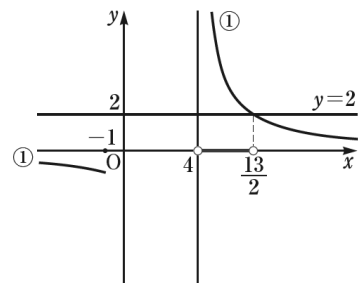
$$\frac{5}{x-4} = 2 \text{ を解くと, } 5 = 2(x-4)$$

$$x = \frac{13}{2}$$

$\sqrt{\frac{x+1}{x-4}} > \sqrt{3}$ の解は、 $\textcircled{1}$ のグラフが直線 $y=2$ より上方にある x の値の範囲である。

$$\text{したがって、グラフより, } 4 < x < \frac{13}{2}$$

$$\text{よって、求める整数 } x \text{ は, } x=5, 6$$



問題 6 6

(1) $y = \frac{4x-1}{2x-1}$ を x について解くと,

$$(2x-1)y = 4x-1$$

$$2xy - y = 4x - 1$$

$$x(2y-4) = y-1$$

ここで, $y=2$ とすると, (左辺)=0, (右辺)=1 となり, 矛盾するので,

$$y \neq 2$$

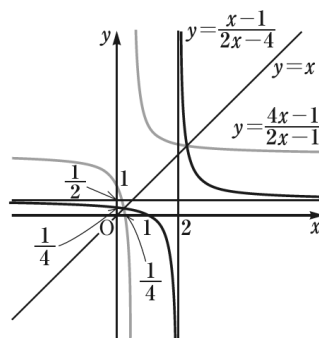
したがって,

$$x = \frac{y-1}{2y-4}$$

よって, 求める逆関数は, x と y を入れ換えて,

$$y = \frac{x-1}{2x-4}$$

グラフは右の図のようになる.



(2) $y = x^2 + 2x - 3$ ($x \geq -1$) を x について解くと,

$$x^2 + 2x - (y+3) = 0 \text{ より,}$$

$$x = -1 \pm \sqrt{1^2 + (y+3)}$$

$$= -1 \pm \sqrt{y+4}$$

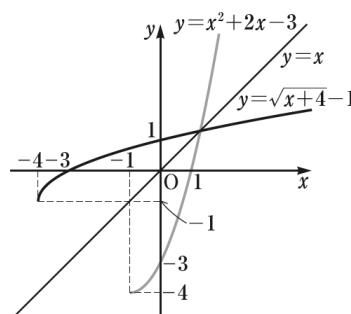
$x \geq -1$ より,

$$x = -1 + \sqrt{y+4}$$

よって, 求める逆関数は, x と y を入れ換えて,

$$y = \sqrt{x+4} - 1$$

グラフは右の図のようになる.



問題 6 7

(1) $y = 3^x - 2$ より, $3^x = y + 2$

したがって, $x = \log_3(y+2)$

よって, 求める逆関数は, x と y を入れ換えて,

$$y = \log_3(x+2)$$

(2) $y = \log_5(x-2) + 1$ より, $\log_5(x-2) = y-1$

したがって, $x-2 = 5^{y-1}$

より, $x = 5^{y-1} + 2$

よって, 求める逆関数は, x と y を入れ換えて,

$$y = 5^{x-1} + 2$$

$$(3) \quad y = \frac{3^x - 3^{-x}}{2} \text{ より, } 3^x - 2y - 3^{-x} = 0$$

$$\text{両辺に } 3^x \text{ を掛けて, } (3^x)^2 - 2y \cdot 3^x - 1 = 0$$

$$3^x = X \text{ とおくと,}$$

$$X^2 - 2yX - 1 = 0$$

$$X = y \pm \sqrt{y^2 + 1}$$

$$X > 0 \text{ より, } X = y + \sqrt{y^2 + 1}$$

$$\text{したがって, } 3^x = y + \sqrt{y^2 + 1}$$

$$\text{より, } x = \log_3(y + \sqrt{y^2 + 1})$$

よって, 求める逆関数は, x と y を入れ換えて,

$$y = \log_3(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

問題 6 8

$$(1) \quad (\text{ア}) \quad (f \circ g)(x) = f(g(x))$$

$$= f(2x - 2)$$

$$= (2x - 2)^2 = 4x^2 - 8x + 4$$

$$(\text{イ}) \quad ((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ g)(h(x))$$

$$= (f \circ g)\left(\frac{x}{x+1}\right)$$

$$= \left(2 \cdot \frac{x}{x+1} - 2\right)^2 = \frac{4}{(x+1)^2}$$

$$(2) \quad y = h(x) \text{ とおくと, } g(h(x)) = g(y) = y + 5$$

$$\text{したがって, } g(h(x)) = f(x) \text{ より,}$$

$$y + 5 = 2x + 3$$

$$\text{これより, } y = 2x - 2$$

$$\text{よって, } h(x) = 2x - 2$$

$$g(h(x)) = f(x) \text{ で, } h(x) \text{ を求める}$$

$$\text{ことになるから, } g(x) \text{ の逆関数 } g^{-1}(x)$$

を用いて,

$$h(x) = (g^{-1} \circ f)(x)$$

となる.

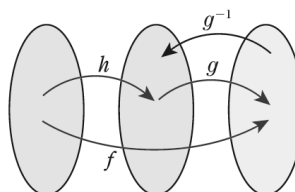
$$g(x) = x + 5 \text{ より, } g^{-1}(x) = x - 5$$

よって,

$$h(x) = (g^{-1} \circ f)(x)$$

$$= g^{-1}(f(x)) = g^{-1}(2x + 3)$$

$$= (2x + 3) - 5 = 2x - 2$$



問題 6 9

$y=f^{-1}(x)=-x^2-2x+3$ ($x\leq -1$) とおく.

x について解くと, $x^2+2x+y-3=0$

より, $x=-1\pm\sqrt{1-(y-3)}=-1\pm\sqrt{4-y}$

$x\leq -1$ より, $x=-1-\sqrt{4-y}$

x と y を入れ換えて, $f^{-1}(x)$ の逆関数は,

$$y=-\sqrt{4-x}-1 \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

また, $f^{-1}(x)$ の逆関数は $f(x)$ となる.

よって, $\textcircled{1}$ と $f(x)=-\sqrt{ax+b}+c$ の係数を比較して,

$$a=-1, \quad b=4, \quad c=-1$$

別解 $(f\circ f^{-1})(x)=x$ であるから,

$$-\sqrt{a(-x^2-2x+3)+b}+c=x$$

したがって, $-\sqrt{a(-x^2-2x+3)+b}=x-c$ より, 両辺を 2 乗すると,

$$a(-x^2-2x+3)+b=(x-c)^2$$

$$-ax^2-2ax+3a+b=x^2-2cx+c^2$$

よって, 両辺の係数を比較して,

$$-a=1, \quad -2a=-2c, \quad 3a+b=c^2$$

つまり, $a=-1, \quad b=4, \quad c=-1$

逆に, $a=-1, \quad b=4, \quad c=-1$ のとき

$$\begin{aligned} -\sqrt{-(-x^2-2x+3)+4}-1 &= -\sqrt{x^2+2x+1}-1 \\ &= -\sqrt{(x+1)^2}-1 \\ &= -|x+1|-1 \\ &= -(-x-1)-1 \\ &= x \end{aligned}$$

となり適する.

ゆえに, $a=-1, \quad b=4, \quad c=-1$

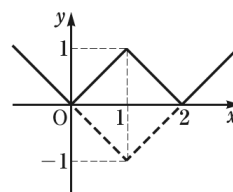
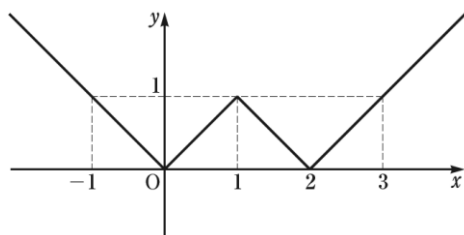
問題 7 0

$$f(x)=|x-1|=\begin{cases} x-1 & (x \geq 1) \\ -x+1 & (x < 1) \end{cases}$$

したがって,

$$\begin{aligned} f(f(x)) &= ||x-1|-1| \\ &= \begin{cases} |(x-1)-1| & (x \geq 1) \\ |(-x+1)-1| & (x < 1) \end{cases} \\ &= \begin{cases} |x-2| & (x \geq 1) \\ |-x| & (x < 1) \end{cases} \\ &= \begin{cases} x-2 & (x \geq 2) \\ -x+2 & (1 \leq x < 2) \\ x & (0 < x < 1) \\ -x & (x \leq 0) \end{cases} \end{aligned}$$

よって, $y=f(f(x))$ のグラフは次の図のようになる.



問題 7 1

$$y = \frac{bx+c}{x-a} = \frac{ab+c}{x-a} + b$$

これが逆関数をもつ条件は, $ab+c \neq 0$

このとき, $y = \frac{bx+c}{x-a}$ ……① の値域は, $y \neq b$

①の分母を払って, x について整理すると,

$$y(x-a) = bx+c$$

$$(y-b)x = ay+c$$

$$y \neq b \text{ なので, } x = \frac{ay+c}{y-b}$$

x と y を入れ換えて, ①の逆関数は,

$$y = \frac{ax+c}{x-b} \text{ ……②}$$

①と②が一致するとき、①の定義域 $x \neq a$ と②の定義域 $x \neq b$ が一致する.

つまり、 $a=b$ ……③

逆に、 $ab+c \neq 0$ のとき、③が成り立つならば、①と②はともに $y = \frac{ax+c}{x-a}$ となり一致する.

よって、与えられた関数が逆関数をもつための条件は、 $ab+c \neq 0$

その逆関数がもとの関数と一致するための条件は、 $ab+c \neq 0, a=b$

問題 7 2

$f^{-1}(0)=2$ より、 $f(2)=0$ だから、

$$f(2) = \frac{4+a}{2+b} = 0 \text{ より、 } 4+a=0 \text{ ……①}$$

グラフが点(1, 1) を通るので、 $f(1)=1$ より、

$$f(1) = \frac{2+a}{1+b} = 1 \text{ より、 } 2+a=1+b \text{ ……②}$$

よって、①、②より、 $a=-4, b=-3$

$$\text{このとき、 } f(x) = \frac{2x-4}{x-3} = \frac{2}{x-3} + 2$$

よって、 $y=f(x)$ の漸近線は、 $x=3, y=2$

問題 7 3

$$(1) \ y = \sqrt{4-3x} + 4 \text{ ……① とおくと、}$$

$$y \geq 4 \text{ ……②}$$

$$\text{①を } x \text{ について解くと、 } y-4 = \sqrt{4-3x}$$

$$\text{両辺を 2 乗して、 } y^2 - 8y + 16 = 4 - 3x$$

$$\text{より、 } x = -\frac{1}{3}y^2 + \frac{8}{3}y - 4$$

よって、②より、求める逆関数は、

$$f^{-1}(x) = -\frac{1}{3}x^2 + \frac{8}{3}x - 4 \ (x \geq 4)$$

$$(2) \ 2^x = X \text{ とおくと、}$$

$$y = \frac{2^{3x} + 4^{x+1} + 2^{x+2}}{2^{x+2}}$$

$$= \frac{(2^x)^3 + 4 \cdot (2^x)^2 + 2^2 \cdot 2^x}{2^{x+2}}$$

$$= \frac{X^3 + 4X^2 + 4X}{X+2}$$

$$= \frac{X(X+2)^2}{X+2} = X(X+2)$$

よって, $y=2^x(2^x+2)$

また, $y=2^x(2^x+2)$ を x について解くと,

$$(2^x)^2+2\cdot 2^x-y=0$$

$$2^x=X \text{ とおくと, } X^2+2X-y=0$$

$$X>0 \text{ より, } X=-1+\sqrt{1+y}$$

$$\text{したがって, } 2^x=-1+\sqrt{1+y}$$

$$\text{より, } x=\log_2(\sqrt{y+1}-1)$$

よって, 求める逆関数は, x と y を入れ換えて,

$$y=\log_2(\sqrt{x+1}-1)$$

$$(3) \quad y=\frac{3^x+3^{-x}}{2} \text{ より, } 3^x-2y+3^{-x}=0$$

$$\text{両辺に } 3^x \text{ を掛けて, } (3^x)^2-2y\cdot 3^x+1=0$$

$$3^x=X \text{ とおくと, } X^2-2yX+1=0$$

$$\text{したがって, } X=y\pm\sqrt{y^2-1}$$

$$\text{ここで, } x\geq 0 \text{ より, } X=3^x\geq 1$$

また, $3^x>0$, $3^{-x}>0$ より, 相加平均・相乗平均の関係から,

$$\frac{3^x+3^{-x}}{2}\geq\sqrt{3^x\cdot 3^{-x}}=1$$

したがって, $y\geq 1$

$$(i) \quad X=y+\sqrt{y^2-1} \text{ のとき}$$

$y\geq 1$ かつ $\sqrt{y^2-1}\geq 0$ より, $y+\sqrt{y^2-1}\geq 1$ であるから, $X\geq 1$ を満たす.

$$(ii) \quad X=y-\sqrt{y^2-1} \text{ のとき}$$

$$y-\sqrt{y^2-1}=\frac{(y-\sqrt{y^2-1})(y+\sqrt{y^2-1})}{y+\sqrt{y^2-1}}$$

$$=\frac{1}{y+\sqrt{y^2-1}}$$

$$y+\sqrt{y^2-1}\geq 1 \text{ であるから, } y-\sqrt{y^2-1}\leq 1$$

これは $X\geq 1$ を満たさない.

したがって, (i), (ii)より, $X=y+\sqrt{y^2-1}$ であるから,

$$3^x=y+\sqrt{y^2-1} \text{ より, } x=\log_3(y+\sqrt{y^2-1})$$

よって, 求める逆関数は, x と y を入れ換えて,

$$y=\log_3(x+\sqrt{x^2-1}) \quad (x\geq 1)$$

問題 7 4

$f_2(x)$, $f_3(x)$ を求めると,

$$\begin{aligned} f_2(x) &= f(f(x)) = f\left(\frac{x-1}{x}\right) \\ &= \frac{\frac{x-1}{x}-1}{\frac{x-1}{x}} = \frac{x-1-x}{x-1} = -\frac{1}{x-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_3(x) &= f(f_2(x)) = f\left(-\frac{1}{x-1}\right) \\ &= \frac{-\frac{1}{x-1}-1}{-\frac{1}{x-1}} = \frac{-1-(x-1)}{-1} = x \end{aligned}$$

$f_3(x)=x$ より,

$$f_4(x) = f(f_3(x)) = f(x) = \frac{x-1}{x}$$

となり,

$$f_5(x) = f(f_4(x)) = f\left(\frac{x-1}{x}\right) = f_2(x) = -\frac{1}{x-1}$$

$$f_6(x) = f(f_5(x)) = f\left(-\frac{1}{x-1}\right) = f_3(x) = x$$

$$f_7(x) = f(f_6(x)) = f(x) = \frac{x-1}{x}$$

$f_8(x)$ 以降も同様に, 同じ関数をくり返すので, $n \geq 2$ のとき,

$$f_{n+3}(x) = f_n(x)$$

となる.

よって, $n \geq 2$ のとき, $k=1, 2, 3, \dots$ とすると,

$$f_n(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x-1} & (n=3k-1) \\ x & (n=3k) \\ \frac{x-1}{x} & (n=3k+1) \end{cases}$$

問題 7 5

(1) $f(a)=a$ のとき, $f(f(x))-x$ に $x=a$ を代入すると,

$$f(f(a))-a=f(a)-a=a-a=0$$

よって, $f(a)=a$ のとき, $f(f(x))-x$ は $x-a$ で割り切れる.

$$\begin{aligned} (2) \quad f(f(x))-x &= f(x^2-3x-2)-x \\ &= (x^2-3x-2)^2-3(x^2-3x-2)-2-x \\ &= x^4-6x^3+2x^2+20x+8 \end{aligned}$$

ここで, $f(a)=a$ とすると, $a^2-3a-2=a$ より,

$$a^2-4a-2=0$$

これより, $a=2 \pm \sqrt{6}$

(1)より, $f(a)=a$ を満たす $f(x)$ に対して,

$f(f(x))-x$ は $x-a$ で割り切れるから, $f(f(x))-x$ は,

$$\{x-(2+\sqrt{6})\}\{x-(2-\sqrt{6})\}=x^2-4x-2$$

で割り切れる.

したがって,

$$f(f(x))-x=(x^2-4x-2)(x^2-2x-4)$$

$$x^2-4x-2=0 \text{ とすると, } x=2 \pm \sqrt{6}$$

$$x^2-2x-4=0 \text{ とすると, } x=1 \pm \sqrt{5}$$

よって, $f(f(x))-x=0$ を満たす x の値は,

$$x=2 \pm \sqrt{6}, 1 \pm \sqrt{5}$$

問題 7 6

$$(1) \quad f(g(x))=f(bx+2)$$

$$=3(bx+2)+a=3bx+a+6$$

$$f(g(x))=x \text{ より, } 3bx+a+6=x$$

$$\text{したがって, } 3b=1, a+6=0$$

$$\text{よって, } a=-6, b=\frac{1}{3}$$

$$(2) \quad (f \circ f)(x)=f(f(x))$$

$$=f\left(\frac{x+1}{ax+b}\right)=\frac{\frac{x+1}{ax+b}+1}{a \cdot \frac{x+1}{ax+b}+b}$$

$$=\frac{x+1+(ax+b)}{a(x+1)+b(ax+b)}$$

$$=\frac{(a+1)x+b+1}{a(b+1)x+a+b^2} \quad \dots\dots\textcircled{1}$$

$$(f \circ f)(x) = x \text{ より, } \frac{(a+1)x+b+1}{a(b+1)x+a+b^2} = x$$

分母を払って, x について整理すると,

$$(a+1)x + (b+1) = a(b+1)x^2 + (a+b^2)x$$

したがって,

$$\begin{cases} 0 = a(b+1) & \dots\dots ② \\ a+1 = a+b^2 & \dots\dots ③ \\ b+1 = 0 & \dots\dots ④ \end{cases}$$

$$④ \text{ より, } b = -1$$

このとき, ②, ③は成り立つ.

$$b = -1 \text{ のとき, } ① \text{ より, } (f \circ f)(x) = \frac{(a+1)x}{a+1} \text{ となるので,}$$

$$a \neq -1 \text{ のとき, } (f \circ f)(x) = x$$

よって, a は -1 以外の任意の実数, $b = -1$

$$(3) \quad (f \circ f)(x) = f(f(x))$$

$$= f\left(\frac{ax+1}{-ax}\right) = \frac{a \cdot \frac{ax+1}{-ax} + 1}{-a \cdot \frac{ax+1}{-ax}}$$

$$= \frac{-(ax+1)+x}{ax+1} = \frac{(1-a)x-1}{ax+1}$$

$$(f \circ (f \circ f))(x) = f((f \circ f)(x))$$

$$= f\left(\frac{(1-a)x-1}{ax+1}\right) = \frac{a \cdot \frac{(1-a)x-1}{ax+1} + 1}{-a \cdot \frac{(1-a)x-1}{ax+1}}$$

$$= \frac{a\{(1-a)x-1\} + (ax+1)}{-a\{(1-a)x-1\}}$$

$$= \frac{a(2-a)x+1-a}{a(a-1)x+a}$$

$$(f \circ (f \circ f))(x) = x \text{ より,}$$

$$\frac{a(2-a)x+1-a}{a(a-1)x+a} = x \quad \dots\dots ①$$

分母を払って, x について整理すると,

$$a(2-a)x + (1-a) = a(a-1)x^2 + ax$$

したがって,

$$\begin{cases} 0 = a(a-1) & \dots\dots ② \\ a(2-a) = a & \dots\dots ③ \\ 1-a = 0 & \dots\dots ④ \end{cases}$$

$$④ \text{ より, } a = 1$$

このとき、②、③は成り立ち、①は成り立つ.

よって、 $a=1$

問題 7 7

$y=f(x)=\sqrt{x+1}$ とおくと、 $y\geq 0$

$y=\sqrt{x+1}$ を x について解くと、

$$x+1=y^2$$

より、 $x=y^2-1$ ($y\geq 0$)

したがって、 $f^{-1}(x)=x^2-1$ ($x\geq 0$)

$y=f(x)$ と $y=f^{-1}(x)$ のグラフは、

直線 $y=x$ に関して対称で、

右の図のようになる.

グラフより、共有点は直線 $y=x$ 上

にあるので、

$$f^{-1}(x)=x$$

より、

$$x^2-1=x$$

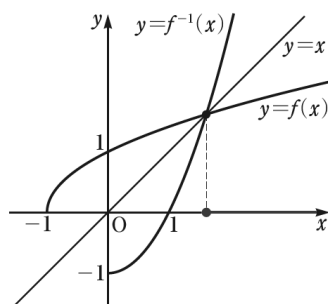
$$x^2-x-1=0$$

$$x=\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}$$

$x\geq 0$ より、 $x=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

よって、グラフより、 $f^{-1}(x)\geq f(x)$ を満たす x の範囲は、

$$x\geq \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$



問題 7 8

(1) $y=f(x)=\sqrt{ax-2}-1$ において, x について解くと,

$$y+1=\sqrt{ax-2}$$

$$(y+1)^2=ax-2$$

$$x=\frac{1}{a}(y+1)^2+\frac{2}{a}$$

また, $x \geq \frac{2}{a}$ より, $y \geq -1$

よって, 求める逆関数は,

$$f^{-1}(x)=\frac{1}{a}(x+1)^2+\frac{2}{a} \quad (x \geq -1)$$

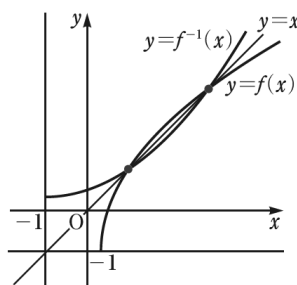
(2) $y=f(x)$ と $y=f^{-1}(x)$ のグラフは, 直線 $y=x$ に関して対称で, $a>0$ より, 異なる 2 点で交わる時, 右の図のようになる.

グラフより, 共有点は直線 $y=x$ 上

にあるので, $y=f^{-1}(x)$ のグラフと

直線 $y=x$ が異なる 2 点で交わる

条件を求めればよい.



2 式から y を消去して,

$$\frac{1}{a}(x+1)^2+\frac{2}{a}=x$$

$$x^2+2x+1+2=ax$$

$$x^2+(2-a)x+3=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

①が異なる 2 つの実数解をもつとき, 上の図より, $y=f^{-1}(x)$ のグラフと直線 $y=x$ は異なる 2 点で交わるから, ①の判別式を D とすると,

$$D=(2-a)^2-4 \cdot 1 \cdot 3>0$$

$$a^2-4a-8>0$$

これより, $a<2-2\sqrt{3}$, $2+2\sqrt{3}<a$

よって, $a>0$ より, 求める a の値の範囲は,

$$a>2+2\sqrt{3}$$

問題 7 9

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + x^2 - 6x}{x^3 - 8} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x(x-2)(x+3)}{(x-2)(x^2+2x+4)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x(x+3)}{x^2+2x+4} = \frac{2 \times 5}{12} = \frac{5}{6}$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+1}{x^3-1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{x} + \frac{1}{x^3}}{1 - \frac{1}{x^3}} = 0$$

$$(3) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 8x - 1} - \sqrt{x^2 - 3})$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2+8x-1}-\sqrt{x^2-3})(\sqrt{x^2+8x-1}+\sqrt{x^2-3})}{\sqrt{x^2+8x-1}+\sqrt{x^2-3}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^2+8x-1)-(x^2-3)}{\sqrt{x^2+8x-1}+\sqrt{x^2-3}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x+2}{\sqrt{x^2+8x-1}+\sqrt{x^2-3}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8+\frac{2}{x}}{\sqrt{1+\frac{8}{x}-\frac{1}{x^2}}+\sqrt{1-\frac{3}{x^2}}} = \frac{8}{1+1} = 4$$

問題 8 0

(1) $x = -t$ とおくと,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+x}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-2t+3}{\sqrt{t^2-t}}$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-2+\frac{3}{t}}{\sqrt{1-\frac{1}{t}}} = \frac{-2}{1} = -2$$

別解 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2+\frac{3}{x}}{-\sqrt{1+\frac{1}{x}}} = \frac{2}{-1} = -2$

(2) $x = -t$ とおくと,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{4x^2 - 3x} + 2x) = \lim_{t \rightarrow \infty} (\sqrt{4t^2 + 3t} - 2t)$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{4t^2+3t}-2t)(\sqrt{4t^2+3t}+2t)}{\sqrt{4t^2+3t}+2t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{(4t^2+3t)-4t^2}{\sqrt{4t^2+3t}+2t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{3t}{\sqrt{4t^2+3t}+2t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{3}{\sqrt{4+\frac{3}{t}}+2} = \frac{3}{2+2} = \frac{3}{4}$$

問題 8 1

(1) 分数関数 $y = \frac{x+2}{x}$ について,
 $x \rightarrow +0$ のとき,

(分子) $=x+2 \rightarrow 2$

(分母) $=x$ は正の値

をとりながら 0 に近づく.

つまり, y の値はいくらでも
 大きくなる.

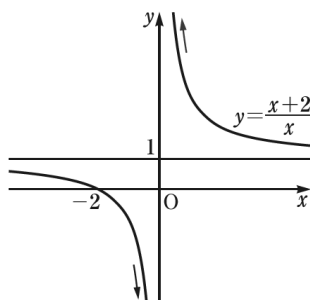
$x \rightarrow -0$ のとき,

(分子) $=x+2 \rightarrow 2$

(分母) $=x$ は負の値をとりながら 0 に近づく.

つまり, y の値はいくらでも小さくなる.

よって, $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{x+2}{x} = \infty, \lim_{x \rightarrow -0} \frac{x+2}{x} = -\infty$



(2) $x > 0$ のとき,

$$\frac{x^2-2x}{|x|} = \frac{x^2-2x}{x} = x-2$$

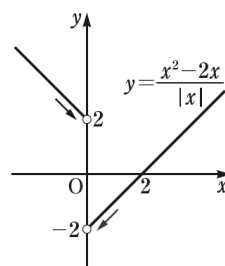
$x < 0$ のとき,

$$\frac{x^2-2x}{|x|} = \frac{x^2-2x}{-x} = -x+2$$

よって,

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{x^2-2x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow +0} (x-2) = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow -0} \frac{x^2-2x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow -0} (-x+2) = 2$$



問題 8 2

(1) $x \rightarrow 0$ のとき, $-\frac{1}{x^2} \rightarrow -\infty$

より, $\lim_{x \rightarrow 0} 2^{-\frac{1}{x^2}} = 0$

$$\begin{aligned}
(2) \quad & \lim_{x \rightarrow 1+0} \{\log_2(x^2 + x) - \log_2(x^2 - 1)\} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1+0} \log_2 \frac{x^2 + x}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1+0} \log_2 \frac{x(x+1)}{(x+1)(x-1)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1+0} \log_2 \frac{x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1+0} \log_2 \left(1 + \frac{1}{x-1}\right) = \infty
\end{aligned}$$

別解 $x \rightarrow 1+0$ のとき,

$$\log_2(x^2 + x) \rightarrow 1, \quad \log_2(x^2 - 1) \rightarrow -\infty$$

$$\text{より,} \quad \lim_{x \rightarrow 1+0} \{\log_2(x^2 + x) - \log_2(x^2 - 1)\} = \infty$$

問題 8 3

$$2^x + 4^x + 6^x + 8^x = 8^x \left\{ \left(\frac{1}{4}\right)^x + \left(\frac{1}{2}\right)^x + \left(\frac{3}{4}\right)^x + 1 \right\} \text{ であるから,}$$

$$(2^x + 4^x + 6^x + 8^x)^{\frac{1}{x}} = 8^{\frac{1}{x}} \left\{ \left(\frac{1}{4}\right)^x + \left(\frac{1}{2}\right)^x + \left(\frac{3}{4}\right)^x + 1 \right\}^{\frac{1}{x}}$$

ここで, $0 < \frac{1}{4} < 1$, $0 < \frac{1}{2} < 1$, $0 < \frac{3}{4} < 1$ より,

$$1 < \left(\frac{1}{4}\right)^x + \left(\frac{1}{2}\right)^x + \left(\frac{3}{4}\right)^x + 1 < 4$$

であるから, 辺々を $\frac{1}{x}$ 乗すると,

$$1 < \left\{ \left(\frac{1}{4}\right)^x + \left(\frac{1}{2}\right)^x + \left(\frac{3}{4}\right)^x + 1 \right\}^{\frac{1}{x}} < 4^{\frac{1}{x}} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{ここで, } \lim_{x \rightarrow \infty} 1 = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} 4^{\frac{1}{x}} = 1$$

したがって, ①において, はさみうちの原理により,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \left(\frac{1}{4}\right)^x + \left(\frac{1}{2}\right)^x + \left(\frac{3}{4}\right)^x + 1 \right\}^{\frac{1}{x}} = 1$$

$$\begin{aligned}
\text{よって, } \lim_{x \rightarrow \infty} (2^x + 4^x + 6^x + 8^x)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow \infty} 8^{\frac{1}{x}} \left\{ \left(\frac{1}{4}\right)^x + \left(\frac{1}{2}\right)^x + \left(\frac{3}{4}\right)^x + 1 \right\}^{\frac{1}{x}} \\
&= 8 \cdot 1 = 8
\end{aligned}$$

問題 8 4

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x + \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \frac{\sin x}{x}} = \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}$$

(2) x° を弧度法で表すと, $\frac{\pi}{180}x$ であるから,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^\circ}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{\pi}{180}x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\pi}{180} \cdot \frac{\sin \frac{\pi}{180}x}{\frac{\pi}{180}x} \right) \\ &= \frac{\pi}{180} \cdot 1 = \frac{\pi}{180} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad \frac{3 \sin \left\{ \cos \left(\frac{\pi}{2} + x \right) \right\}}{x} &= \frac{3 \sin(-\sin x)}{x} \\ &= \frac{-3 \sin(\sin x)}{x} \\ &= -3 \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\sin(\sin x)}{\sin x} \end{aligned}$$

$x \rightarrow 0$ のとき, $\sin x \rightarrow 0$ より,

$$\frac{\sin(\sin x)}{\sin x} \rightarrow 1$$

$$\text{よって,} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin \left\{ \cos \left(\frac{\pi}{2} + x \right) \right\}}{x} = -3 \cdot 1 \cdot 1 = -3$$

問題 8 5

(1) $x - 1 = \theta$ とおくと, $x \rightarrow 1$ のとき, $\theta \rightarrow 0$

また, $x = \theta + 1$ より, 与式の分子は,

$$\begin{aligned} \sin \pi x &= \sin \pi (\theta + 1) \\ &= \sin(\pi \theta + \pi) = -\sin \pi \theta \end{aligned}$$

よって,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \pi x}{x - 1} &= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{-\sin \pi \theta}{\theta} \\ &= \lim_{\theta \rightarrow 0} \left(-\pi \cdot \frac{\sin \pi \theta}{\pi \theta} \right) \\ &= -\pi \cdot 1 = -\pi \end{aligned}$$

(2) $x - \frac{\pi}{2} = \theta$ とおくと, $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ のとき, $\theta \rightarrow 0$

よって, $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2x - \pi}{\cos x} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{2\theta}{\cos(\theta + \frac{\pi}{2})}$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{2\theta}{-\sin \theta} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{-2}{\frac{\sin \theta}{\theta}}$$

$$= \frac{-2}{1} = -2$$

(3) $x - \frac{\pi}{2} = \theta$ とおくと, $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ のとき, $\theta \rightarrow 0$

よって, $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{(2x - \pi)^2} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1 - \sin(\theta + \frac{\pi}{2})}{(2\theta)^2}$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \theta}{4\theta^2} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos \theta)(1 + \cos \theta)}{4\theta^2(1 + \cos \theta)}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 \theta}{4\theta^2(1 + \cos \theta)} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \theta}{4\theta^2(1 + \cos \theta)}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{\sin \theta}{\theta} \right)^2 \cdot \frac{1}{1 + \cos \theta} \right\}$$

$$= \frac{1}{4} \cdot 1^2 \cdot \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{8}$$

問題 8 6

(1) $-1 \leq \cos x \leq 1$ より, $x > 0$ のとき,

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\cos x}{x} \leq \frac{1}{x} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

ここで, $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$

よって, ①とはさみうちの原理より,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos x}{x} = 0$$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 3\sin x}{2x + \sin x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - 3 \cdot \frac{\sin x}{x}}{2 + \frac{\sin x}{x}} \quad \dots\dots \textcircled{1}$

ここで, $-1 \leq \sin x \leq 1$ より, $x > 0$ のとき,

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

また, $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$

したがって、②とはさみうちの原理より、

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$$

よって、①より、
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 3\sin x}{2x + \sin x} = \frac{1}{2}$$

問題 8 7

$x = -t$ とおく.

$a \geq 0$ のとき、

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow -\infty} \{\sqrt{x^2 + 2} - (ax + b)\} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \{\sqrt{t^2 + 2} + (at - b)\} = \infty \end{aligned}$$

となり、正の無限大に発散するから、与式は成り立たない.

$a < 0$ のとき、

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow -\infty} \{\sqrt{x^2 + 2} - (ax + b)\} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \{\sqrt{t^2 + 2} + (at - b)\} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\{\sqrt{t^2 + 2} + (at - b)\}\{\sqrt{t^2 + 2} - (at - b)\}}{\sqrt{t^2 + 2} - (at - b)} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{(t^2 + 2) - (at - b)^2}{\sqrt{t^2 + 2} - (at - b)} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{(1 - a^2)t^2 + 2abt + 2 - b^2}{\sqrt{t^2 + 2} - (at - b)} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{(1 - a^2)t + 2ab + \frac{2 - b^2}{t}}{\sqrt{1 + \frac{2}{t^2}} - \left(-1 - \frac{b}{t}\right)} \dots\dots\dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

①が極限值 1 をもつから、 $1 - a^2 = 0$

$a < 0$ だから、 $a = -1$

このとき①は、

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-2b + \frac{2 - b^2}{t}}{\sqrt{1 + \frac{2}{t^2}} - \left(-1 - \frac{b}{t}\right)} = \frac{-2b}{1 + 1} = -b$$

極限值が 1 だから、 $-b = 1$ より、 $b = -1$

よって、 $a = -1$, $b = -1$

問題 8 8

$$(1) \quad f_1(x) = F(x) = \frac{ax}{x+1}$$

$$f_2(x) = F(f_1(x)) = \frac{a \cdot \frac{ax}{x+1}}{\frac{ax}{x+1} + 1} = \frac{a^2 x}{(a+1)x+1}$$

$$\begin{aligned} f_3(x) &= F(f_2(x)) = \frac{a \cdot \frac{a^2 x}{(a+1)x+1}}{\frac{a^2 x}{(a+1)x+1} + 1} \\ &= \frac{a^3 x}{(a^2 + a + 1)x + 1} \end{aligned}$$

$$\text{より,} \quad f_n(x) = \frac{a^n x}{(a^{n-1} + a^{n-2} + \cdots + a + 1)x + 1} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

と推測できる.

①を数学的帰納法を用いて証明する.

(I) $n=1$ のとき

$f_1(x) = \frac{ax}{x+1}$ となり, ①は成り立つ.

(II) $n=k$ のとき, ①が成り立つと仮定すると,

$$f_k(x) = \frac{a^k x}{(a^{k-1} + a^{k-2} + \cdots + a + 1)x + 1}$$

このとき,

$$\begin{aligned} f_{k+1}(x) &= \frac{a \cdot \frac{a^k x}{(a^{k-1} + a^{k-2} + \cdots + a + 1)x + 1}}{\frac{a^k x}{(a^{k-1} + a^{k-2} + \cdots + a + 1)x + 1} + 1} \\ &= \frac{a^{k+1} x}{(a^k + a^{k-1} + a^{k-2} + \cdots + a + 1)x + 1} \end{aligned}$$

となり, $n=k+1$ のときも①は成り立つ.

(I), (II)より, すべての自然数 n について①は成り立つ.

$0 < a < 1$ のとき,

$$a^{n-1} + a^{n-2} + \cdots + a + 1 = \frac{1-a^n}{1-a}$$

$$\text{より,} \quad f_n(x) = \frac{a^n x}{\frac{1-a^n}{1-a}x + 1} = \frac{a^n(1-a)x}{(1-a^n)x + 1 - a}$$

$a=1$ のとき,

$$a^{n-1} + a^{n-2} + \cdots + a + 1 = n$$

$$\text{より,} \quad f_n(x) = \frac{x}{nx+1}$$

よって,

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{a^n(1-a)x}{(1-a^n)x+1-a} & (0 < a < 1 \text{ のとき}) \\ \frac{x}{nx+1} & (a=1 \text{ のとき}) \end{cases}$$

$$(2) \quad 0 < a < 1 \text{ のとき, } f_n(c) = \frac{a^n(1-a)c}{(1-a^n)c+1-a}$$

$$n \rightarrow \infty \text{ のとき, } a^n \rightarrow 0 \text{ より, } b_n = \frac{1}{a^n} \text{ とおくと,}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \cdot f_n(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1-a)c}{(1-a^n)c+1-a} = \frac{(1-a)c}{c+1-a}$$

$$c > 0, \quad 1-a > 0 \text{ であるから, } \frac{(1-a)c}{c+1-a} > 0$$

$$a=1 \text{ のとき, } f_n(c) = \frac{c}{nc+1} = \frac{\frac{c}{n}}{c+\frac{1}{n}}$$

$$b_n = n \text{ とおくと,}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \cdot f_n(c) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c}{c+\frac{1}{n}} = 1 > 0$$

よって,

$$b_n = \begin{cases} \frac{1}{a^n} & (0 < a < 1 \text{ のとき}) \\ n & (a=1 \text{ のとき}) \end{cases}$$

問題 8 9

半径 1 の円に内接する正 n 角形の面積 S_n は,

$$S_n = n \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot \sin \frac{2\pi}{n} = \frac{1}{2} n \sin \frac{2\pi}{n}$$

半径 1 の円の中心を O , 外接する

正 n 角形の 1 辺 AB の中点を M と

すると, 右の図より,

$$\begin{aligned} AM &= OM \tan \frac{\pi}{n} \\ &= \tan \frac{\pi}{n} \end{aligned}$$

外接する正 n 角形の面積 T_n は,

$$T_n = n \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \tan \frac{\pi}{n} = n \tan \frac{\pi}{n}$$

したがって,

$$\begin{aligned} T_n - S_n &= n \tan \frac{\pi}{n} - \frac{1}{2} n \sin \frac{2\pi}{n} \\ &= n \cdot \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{\cos \frac{\pi}{n}} - \frac{1}{2} n \cdot 2 \sin \frac{\pi}{n} \cos \frac{\pi}{n} \\ &= \frac{n \sin \frac{\pi}{n} (1 - \cos^2 \frac{\pi}{n})}{\cos^3 \frac{\pi}{n}} = \frac{n \sin^3 \frac{\pi}{n}}{\cos^3 \frac{\pi}{n}} \end{aligned}$$

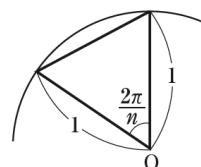
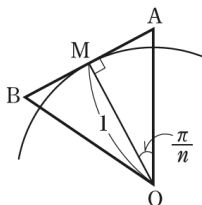
$\frac{\pi}{n} = \theta$ とおくと, $n \rightarrow \infty$ のとき, $\theta \rightarrow 0$

よって, $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (T_n - S_n)$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n^2 \cdot \frac{n \sin^3 \frac{\pi}{n}}{\cos^3 \frac{\pi}{n}} \right)$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0} \left\{ \left(\frac{\pi}{\theta} \right)^3 \cdot \frac{\sin^3 \theta}{\cos^3 \theta} \right\}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0} \left\{ \pi^3 \left(\frac{\sin \theta}{\theta} \right)^3 \cdot \frac{1}{\cos^3 \theta} \right\} = \pi^3 \cdot 1^3 \cdot 1 = \pi^3$$



問題 9 0

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x}-1}{(\sqrt[3]{x}-1)(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1} = \frac{1}{1+1+1} = \frac{1}{3}$$

$$(2) \quad x = -t \quad \text{とおくと,}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} - \sqrt{x^2 + 1})$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} (\sqrt{t^2 - t + 1} - \sqrt{t^2 + 1})$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{(t^2 - t + 1) - (t^2 + 1)}{\sqrt{t^2 - t + 1} + \sqrt{t^2 + 1}}$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-t}{\sqrt{t^2 - t + 1} + \sqrt{t^2 + 1}}$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-1}{\sqrt{1 - \frac{1}{t} + \frac{1}{t^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{t^2}}}$$

$$= \frac{-1}{1+1} = -\frac{1}{2}$$

問題 9 1

$$\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}+0} \frac{x^2-2}{|x^2-3\sqrt{2}x+4|}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}+0} \frac{(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})}{|(x-\sqrt{2})(x-2\sqrt{2})|}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}+0} \frac{(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})}{(x-\sqrt{2})|x-2\sqrt{2}|}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}+0} \frac{x+\sqrt{2}}{|x-2\sqrt{2}|}$$

$$= \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2$$

問題 9 2

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow 1} (\log_2 |x^2 + 6x - 7| - \log_2 |x^2 - 3x + 2|)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \log_2 \left| \frac{x^2 + 6x - 7}{x^2 - 3x + 2} \right| = \lim_{x \rightarrow 1} \log_2 \left| \frac{(x-1)(x+7)}{(x-1)(x-2)} \right|$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \log_2 \left| \frac{x+7}{x-2} \right| = \log_2 8 = 3$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \log_2 (\sqrt{x^2 + 4x + 1} - x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \log_2 \frac{(x^2 + 4x + 1) - x^2}{\sqrt{x^2 + 4x + 1} + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \log_2 \frac{4x + 1}{\sqrt{x^2 + 4x + 1} + x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \log_2 \frac{4 + \frac{1}{x}}{\sqrt{1 + \frac{4}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1} = \log_2 \frac{4}{1 + 1} = \log_2 2 = 1$$

$$(3) \quad \log_4 x + \log_2 (\sqrt{x + 4} - \sqrt{x - 4})$$

$$= \frac{\log_2 x}{\log_2 4} + \log_2 (\sqrt{x + 4} - \sqrt{x - 4})$$

$$= \frac{1}{2} \log_2 x + \log_2 (\sqrt{x + 4} - \sqrt{x - 4})$$

$$= \log_2 \sqrt{x} + \log_2 (\sqrt{x + 4} - \sqrt{x - 4})$$

$$= \log_2 \sqrt{x} (\sqrt{x + 4} - \sqrt{x - 4})$$

よって, $\lim_{x \rightarrow \infty} \{\log_4 x + \log_2 (\sqrt{x + 4} - \sqrt{x - 4})\}$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \log_2 \sqrt{x} (\sqrt{x + 4} - \sqrt{x - 4})$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \log_2 \frac{\sqrt{x} \{(x+4) - (x-4)\}}{\sqrt{x+4} + \sqrt{x-4}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \log_2 \frac{8\sqrt{x}}{\sqrt{x+4} + \sqrt{x-4}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \log_2 \frac{8}{\sqrt{1 + \frac{4}{x}} + \sqrt{1 - \frac{4}{x}}}$$

$$= \log_2 \frac{8}{1 + 1} = \log_2 4 = 2$$

$$(4) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^x - \left(\frac{1}{2}\right)^{-x}}{\left(\frac{1}{2}\right)^x + \left(\frac{1}{2}\right)^{-x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{2x} - 1}{\left(\frac{1}{2}\right)^{2x} + 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{4}\right)^x - 1}{\left(\frac{1}{4}\right)^x + 1} = \frac{-1}{1} = -1$$

問題 9 3

$$\begin{aligned}
 (1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\tan 4x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\sin 3x \cdot \frac{\cos 4x}{\sin 4x} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(3 \cdot \frac{\sin 3x}{3x} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{4x}{\sin 4x} \cdot \cos 4x \right) \\
 &= 3 \cdot 1 \cdot \frac{1}{4} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-\tan 2x} - \sqrt{1+\tan 2x}}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-\tan 2x) - (1+\tan 2x)}{x(\sqrt{1-\tan 2x} + \sqrt{1+\tan 2x})} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{-2\tan 2x}{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-\tan 2x} + \sqrt{1+\tan 2x}} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{-2}{x} \cdot \frac{\sin 2x}{\cos 2x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-\tan 2x} + \sqrt{1+\tan 2x}} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{-2}{\cos 2x} \cdot 2 \cdot \frac{\sin 2x}{2x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-\tan 2x} + \sqrt{1+\tan 2x}} \right) \\
 &= \frac{-2}{1} \cdot 2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{1+1} = -2
 \end{aligned}$$

(3) $x - \pi = \theta$ とおくと, $x \rightarrow \pi$ のとき, $\theta \rightarrow 0$

$$\begin{aligned}
 &\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 + \cos x}{(x - \pi) \sin x} \\
 &= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1 + \cos(\pi + \theta)}{\theta \sin(\pi + \theta)} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \theta}{-\theta \sin \theta} \\
 &= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos \theta)(1 + \cos \theta)}{-\theta \sin \theta (1 + \cos \theta)} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 \theta}{-\theta \sin \theta (1 + \cos \theta)} \\
 &= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \theta}{-\theta \sin \theta (1 + \cos \theta)} \\
 &= \lim_{\theta \rightarrow 0} \left(-\frac{\sin \theta}{\theta} \cdot \frac{1}{1 + \cos \theta} \right) \\
 &= -1 \cdot \frac{1}{1+1} = -\frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

(4) $x - \frac{\pi}{2} = \theta$ とおくと, $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ のとき, $\theta \rightarrow 0$

$$\begin{aligned}
 &\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2\cos x)}{x - \frac{\pi}{2}} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin\{2\cos(\theta + \frac{\pi}{2})\}}{\theta} \\
 &= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin(-2\sin \theta)}{\theta} \\
 &= \lim_{\theta \rightarrow 0} \left\{ -2 \cdot \frac{\sin(-2\sin \theta)}{-2\sin \theta} \cdot \frac{\sin \theta}{\theta} \right\}
 \end{aligned}$$

$\theta \rightarrow 0$ のとき, $-2\sin \theta \rightarrow 0$ より,

$$\frac{\sin(-2\sin\theta)}{-2\sin\theta} \rightarrow 1$$

よって,

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2\cos x)}{x - \frac{\pi}{2}} = -2 \cdot 1 \cdot 1 = -2$$

問題 9 4

(1) $x \rightarrow 2+0$ のとき, $2 < x < 2 + \frac{1}{k}$ であるから,

$2 < x < 3$ より, $[x] = 2$

$2k < kx < 2k+1$ より, $[kx] = 2k$

したがって, $\lim_{x \rightarrow 2+0} ([kx] - [x])$

$$= \lim_{x \rightarrow 2+0} (2k - 2) = 2k - 2$$

$x \rightarrow 2-0$ のとき, $2 - \frac{1}{k} < x < 2$ であるから,

$1 < x < 2$ より, $[x] = 1$

$2k-1 < kx < 2k$ より, $[kx] = 2k-1$

したがって, $\lim_{x \rightarrow 2-0} ([kx] - [x])$

$$= \lim_{x \rightarrow 2-0} \{(2k-1) - 1\} = 2k - 2$$

よって,

$$\lim_{x \rightarrow 2+0} ([kx] - [x]) = \lim_{x \rightarrow 2-0} ([kx] - [x]) = 2k - 2$$

より, $\lim_{x \rightarrow 2} ([kx] - [x]) = 2k - 2$

(2) $[\sqrt{x+x^2}]$ は $\sqrt{x+x^2}$ を超えない最大の整数であるから,

$$[\sqrt{x+x^2}] \leq \sqrt{x+x^2} < [\sqrt{x+x^2}] + 1$$

したがって, $\sqrt{x+x^2} - 1 < [\sqrt{x+x^2}] \leq \sqrt{x+x^2}$ より,

$x > 0$ のとき,

$$\frac{\sqrt{x+x^2}-1-\sqrt{x}}{x} < \frac{[\sqrt{x+x^2}]-\sqrt{x}}{x} \leq \frac{\sqrt{x+x^2}-\sqrt{x}}{x} \quad \dots\dots ①$$

ここで,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+x^2}-\sqrt{x}}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\frac{1}{x}+1} - \sqrt{\frac{1}{x}} \right) \\ &= 1-0=1 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+x^2}-\sqrt{x}-1}{x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\frac{1}{x}+1} - \sqrt{\frac{1}{x}-\frac{1}{x}} \right) \\ &= 1-0-0=1\end{aligned}$$

よって, ①とはさみうちの原理より,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{[\sqrt{x+x^2}]-\sqrt{x}}{x} = 1$$

問題 9 5

- (1) $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ のとき, (分母) $=\cos x \rightarrow 0$ より, 極限值が存在するのは,
(分子) $=ax+b \rightarrow 0$

のときであるから,

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (ax+b) = \frac{\pi}{2}a + b = 0$$

より, $b = -\frac{\pi}{2}a$ ……①

$x - \frac{\pi}{2} = \theta$ とおくと, $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ のとき, $\theta \rightarrow 0$ だから,

①より, 与式の左辺は,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{ax+b}{\cos x} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{ax - \frac{\pi}{2}a}{\cos x} \\ &= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{a\theta}{\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)} \\ &= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{a\theta}{-\sin\theta} \\ &= \lim_{\theta \rightarrow 0} \left(-a \cdot \frac{\theta}{\sin\theta} \right) = -a \cdot 1 = -a\end{aligned}$$

極限值が 3 だから, $-a=3$ より, $a=-3$

①より, $b = -\frac{\pi}{2} \cdot (-3) = \frac{3}{2}\pi$

よって, $a=-3$, $b=\frac{3}{2}\pi$

(2) $x \rightarrow 0$ のとき, (分母) $\rightarrow 0$ より, 極限値が存在するのは,

$$(\text{分子}) = \sqrt{3+4x+\cos 2x} - (a+bx) \rightarrow 0$$

のときであるから,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \{\sqrt{3+4x+\cos 2x} - (a+bx)\} = 2 - a = 0$$

より, $a=2$

$a=2$ より, 与式は,

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3+4x+\cos 2x} - (a+bx)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3+4x+\cos 2x} - (2+bx)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{\sqrt{3+4x+\cos 2x} - (2+bx)\} \{\sqrt{3+4x+\cos 2x} + (2+bx)\}}{x^2 \{\sqrt{3+4x+\cos 2x} + (2+bx)\}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(3+4x+\cos 2x) - (2+bx)^2}{x^2 \{\sqrt{3+4x+\cos 2x} + (2+bx)\}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-b^2x^2 - 4(b-1)x + \cos 2x - 1}{x^2 (\sqrt{3+4x+\cos 2x} + 2+bx)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-b^2x^2 - 4(b-1)x - 2\sin^2 x}{x^2 (\sqrt{3+4x+\cos 2x} + 2+bx)} \end{aligned}$$

ここで,

$$\begin{aligned} & \frac{-b^2x^2 - 4(b-1)x - 2\sin^2 x}{x^2 (\sqrt{3+4x+\cos 2x} + 2+bx)} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{3+4x+\cos 2x} + 2+bx} \times \left\{ b^2 + \frac{4(b-1)}{x} + 2 \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \right\} \end{aligned}$$

であり,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{\sqrt{3+4x+\cos 2x} + 2+bx} \right) = -\frac{1}{2+2} = -\frac{1}{4}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left\{ 2 \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \right\} = 2 \cdot 1^2 = 2$$

$b \neq 1$ とすると, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4(b-1)}{x}$ は存在しないから, 極限値が存在するのは, $b=1$ のときである.

$a=2$, $b=1$ のとき, 与式は,

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3+4x+\cos 2x} - (2+x)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[-\frac{1}{\sqrt{3+4x+\cos 2x} + 2+x} \left\{ 1 + 2 \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \right\} \right] \end{aligned}$$

$$= -\frac{1}{4} \cdot (1+2) = -\frac{3}{4}$$

より，極限值は， $-\frac{3}{4}$

よって， $a=2$ ， $b=1$ のとき，極限值 $-\frac{3}{4}$

問題 9 6

(1) 右の図のように，円の中心を O とし，
正 n 角形の 1 辺 AB の中点を M とすると，

$$AM = \frac{1}{2} AB = \frac{1}{2n}$$

$$\angle AOM = \frac{1}{2} \angle AOB = \frac{\pi}{n}$$

$$\text{よって， } r_n = OM = \frac{AM}{\tan \frac{\pi}{n}} = \frac{1}{2n \tan \frac{\pi}{n}}$$

$$R_n = OA = \frac{AM}{\sin \frac{\pi}{n}} = \frac{1}{2n \sin \frac{\pi}{n}}$$

(2) $\frac{\pi}{n} = \theta$ とおくと， $n \rightarrow \infty$ のとき， $\theta \rightarrow 0$ だから，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n \tan \frac{\pi}{n}}$$

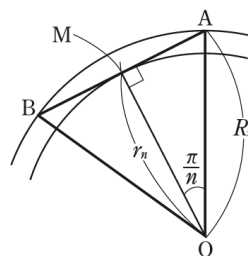
$$= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1}{2 \frac{\pi}{\theta} \tan \theta} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1}{2 \frac{\pi \sin \theta}{\theta \cos \theta}}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{2\pi \sin \theta}{\cos \theta} \cdot \frac{1}{\theta}} = \frac{1}{2\pi}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n \sin \frac{\pi}{n}}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1}{2 \frac{\pi}{\theta} \sin \theta} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi \frac{\sin \theta}{\theta}}$$

$$= \frac{1}{2\pi}$$



$$(3) \quad (\text{左辺}) = R_{2n}^2 = \left(\frac{1}{4n \sin \frac{\pi}{2n}} \right)^2 = \frac{1}{16n^2 \sin^2 \frac{\pi}{2n}}$$

$$\begin{aligned} (\text{右辺}) &= \frac{1}{2} R_n (R_n + r_n) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2n \sin \frac{\pi}{n}} \left(\frac{1}{2n \sin \frac{\pi}{n}} + \frac{1}{2n \tan \frac{\pi}{n}} \right) \\ &= \frac{1}{4n \sin \frac{\pi}{n}} \left(\frac{1}{2n \sin \frac{\pi}{n}} + \frac{\cos \frac{\pi}{n}}{2n \sin \frac{\pi}{n}} \right) \\ &= \frac{1}{4n \sin \frac{\pi}{n}} \cdot \frac{1 + \cos \frac{\pi}{n}}{2n \sin \frac{\pi}{n}} \\ &= \frac{1 + \cos \frac{\pi}{n}}{8n^2 \sin^2 \frac{\pi}{n}} \\ &= \frac{2 \cos^2 \frac{\pi}{2n}}{8n^2 \left(2 \sin \frac{\pi}{2n} \cos \frac{\pi}{2n} \right)^2} \\ &= \frac{\cos^2 \frac{\pi}{2n}}{16n^2 \sin^2 \frac{\pi}{2n} \cos^2 \frac{\pi}{2n}} = \frac{1}{16n^2 \sin^2 \frac{\pi}{2n}} \end{aligned}$$

よって、 $R_{2n}^2 = \frac{1}{2} R_n (R_n + r_n)$ が成り立つ。

問題 9 7

(1) $BR : RP = \ell : (1 - \ell)$ とおくと、

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AR} &= (1 - \ell) \overrightarrow{AB} + \ell \overrightarrow{AP} \\ &= (1 - \ell) \overrightarrow{AB} + \ell s \overrightarrow{AC} \quad \cdots \cdots ① \end{aligned}$$

また、 $AR : RQ = k : (1 - k)$ とおくと、

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AQ} &= (1 - t) \overrightarrow{AB} + t \overrightarrow{AC} \quad \text{より、} \\ \overrightarrow{AR} &= k \overrightarrow{AQ} \\ &= k(1 - t) \overrightarrow{AB} + kt \overrightarrow{AC} \quad \cdots \cdots ② \end{aligned}$$

①, ②より、

$$(1 - \ell) \overrightarrow{AB} + \ell s \overrightarrow{AC} = k(1 - t) \overrightarrow{AB} + kt \overrightarrow{AC}$$

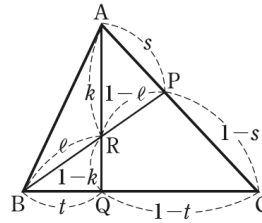
$\overrightarrow{AB} \neq \vec{0}$, $\overrightarrow{AC} \neq \vec{0}$, $\overrightarrow{AB}$ と $\overrightarrow{AC}$ は平行でないから、

$$\begin{cases} 1 - \ell = k(1 - t) & \cdots \cdots ③ \\ \ell s = kt & \cdots \cdots ④ \end{cases}$$

③より、 $\ell = 1 - k(1 - t)$ $\cdots \cdots ⑤$

④に代入して、

$$\begin{aligned} \{1 - k(1 - t)\}s &= kt \\ k\{t + (1 - t)s\} &= s \\ k &= \frac{s}{s + t - st} \end{aligned}$$



$$\textcircled{5} \text{より, } \ell = 1 - \frac{s(1-t)}{s+t-st} = \frac{t}{s+t-st}$$

ここで,

$$\triangle APR = (1-\ell) \triangle ABP = (1-\ell)s \triangle ABC$$

$$\triangle BQR = (1-k) \triangle ABQ = (1-k)t \triangle ABC$$

$\triangle APR = 2 \triangle BQR$ より,

$$(1-\ell)s = 2(1-k)t$$

$$\left(1 - \frac{t}{s+t-st}\right)s = 2\left(1 - \frac{s}{s+t-st}\right)t$$

$$(s-st)s = 2(t-st)t$$

$$(1-t)s^2 + 2t^2s - 2t^2 = 0 \quad \dots\dots\textcircled{6}$$

$f(s) = (1-t)s^2 + 2t^2s - 2t^2$ とおくと, $0 < t < 1$ のとき,

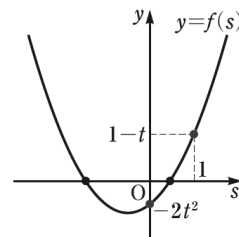
$$f(0) = -2t^2 < 0, \quad f(1) = 1-t > 0$$

より, s の 2 次方程式 $\textcircled{6}$ は, $s < 0$ と $0 < s < 1$ に解をもつ.

したがって, 求める s は, $\textcircled{6}$ の正の解である.

$\textcircled{6}$ より,

$$\begin{aligned} s &= \frac{-t^2 \pm \sqrt{(t^2)^2 - (1-t)(-2t^2)}}{1-t} \\ &= \frac{-t^2 \pm \sqrt{t^4 - 2t^3 + 2t^2}}{1-t} \end{aligned}$$



よって, $0 < t < 1$, $s > 0$ より,

$$s = \frac{-t^2 + t\sqrt{t^2 - 2t + 2}}{1-t}$$

$$\begin{aligned} \boxed{\text{別解}} \quad & \triangle APR : \triangle ACR = AP : AC = s : 1 \\ & \triangle ACR : \triangle ABR = CQ : BQ = (1-t) : t \end{aligned}$$

$$\text{より, } \triangle APR = s \triangle ACR = \frac{s(1-t)}{t} \triangle ABR$$

$$\triangle BQR : \triangle BCR = BQ : BC = t : 1$$

$$\triangle BCR : \triangle ABR = CP : AP = (1-s) : s$$

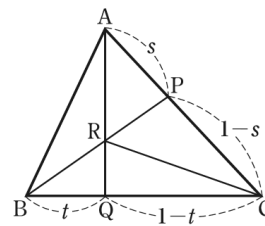
$$\text{より, } \triangle BQR = t \triangle BCR = \frac{(1-s)t}{s} \triangle ABR$$

したがって, $\triangle APR = 2 \triangle BQR$ より,

$$\frac{s(1-t)}{t} = 2 \cdot \frac{(1-s)t}{s}$$

$$s^2(1-t) = 2(1-s)t^2$$

$$(1-t)s^2 + 2t^2s - 2t^2 = 0$$



$0 < s < 1, 0 < t < 1$ より,

$$s = \frac{-t^2 + t\sqrt{t^2 - 2t + 2}}{1-t}$$

$$(2) \quad (1) \text{より}, \quad \lim_{t \rightarrow +0} \frac{s}{t} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{-t^2 + t\sqrt{t^2 - 2t + 2}}{t(1-t)}$$

$$= \lim_{t \rightarrow +0} \frac{-t + \sqrt{t^2 - 2t + 2}}{1-t}$$

$$= \frac{0 + \sqrt{2}}{1-0} = \sqrt{2}$$

問題 9 8

(1) 円 C_1 と外接するので, $OP_r = 3 + r$ より,

$$OP_r^2 = (3 + r)^2$$

$$x_r^2 + y_r^2 = 9 + 6r + r^2 \quad \dots\dots ①$$

A(4, 0) とすると, 円 C_2 と外接するので,

$AP_r = 1 + r$ より,

$$AP_r^2 = (1 + r)^2$$

$$(x_r - 4)^2 + y_r^2 = (1 + r)^2$$

$$x_r^2 - 8x_r + 16 + y_r^2 = 1 + 2r + r^2 \quad \dots\dots ②$$

$$① - ② \text{より}, \quad 8x_r - 16 = 8 + 4r$$

$$x_r = \frac{1}{2}r + 3$$

$$① \text{に代入して}, \quad \left(\frac{1}{2}r + 3\right)^2 + y_r^2 = 9 + 6r + r^2$$

$$\frac{1}{4}r^2 + 3r + 9 + y_r^2 = 9 + 6r + r^2$$

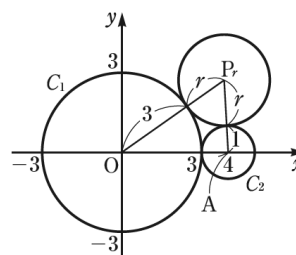
$$y_r^2 = \frac{3}{4}r^2 + 3r$$

$$y_r > 0 \text{ より}, \quad y_r = \sqrt{\frac{3}{4}r^2 + 3r}$$

$$\text{よって}, \quad x_r = \frac{1}{2}r + 3, \quad y_r = \sqrt{\frac{3}{4}r^2 + 3r}$$

$$(2) \quad \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{y_r}{x_r} = \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{\frac{3}{4}r^2 + 3r}}{\frac{1}{2}r + 3}$$

$$= \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{\frac{3}{4} + \frac{3}{r}}}{\frac{1}{2} + \frac{3}{r}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}$$



$$(3) \quad x_r = \frac{1}{2}r + 3 \text{ より, } r = 2x_r - 6$$

$$y_r = \sqrt{\frac{3}{4}r^2 + 3r} \text{ に代入して,}$$

$$\begin{aligned} y_r &= \sqrt{\frac{3}{4}(2x_r - 6)^2 + 3(2x_r - 6)} \\ &= \sqrt{\frac{3}{4}(4x_r^2 - 24x_r + 36) + 6x_r - 18} \\ &= \sqrt{3x_r^2 - 12x_r + 9} \end{aligned}$$

両辺を 2 乗して,

$$y_r^2 = 3x_r^2 - 12x_r + 9$$

$$3(x_r - 2)^2 - y_r^2 = 3$$

ただし, 点 P_r は x 軸の上側にあるので, $y_r > 0$

また, $r > 0$ のとき, $r = 2x_r - 6 > 0$

より, $x_r > 3$

よって, 点 P_r の軌跡の方程式は,

$$(x - 2)^2 - \frac{y^2}{3} = 1 \quad (x > 3, y > 0)$$

問題 9 9

$$(1) \quad (\text{ア}) \quad f(0) = 1$$

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 - 3x + 2) = 2 \end{aligned}$$

したがって,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq f(0)$$

よって, $x = 0$ において, $f(x)$ は不連続である.

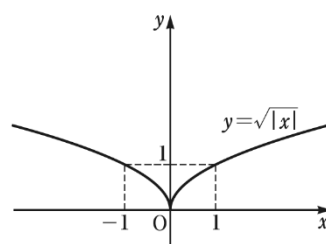
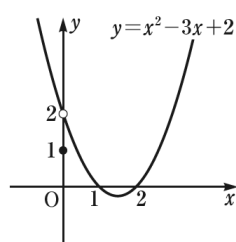
$$(イ) \quad f(0) = \sqrt{|0|} = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow +0} \sqrt{|x|} = \lim_{x \rightarrow +0} \sqrt{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -0} \sqrt{|x|} = \lim_{x \rightarrow -0} \sqrt{-x} = 0$$

より,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$



①, ②より,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

よって, $x=0$ において, $f(x)$ は連続である.

(2) (ア) $x > 0$ のとき,

$$f(x) = \frac{x^2 + x}{x}$$

$$= x + 1$$

$x < 0$ のとき,

$$f(x) = \frac{x^2 + x}{-x}$$

$$= -x - 1$$

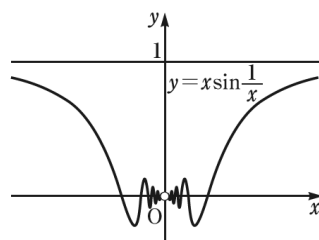
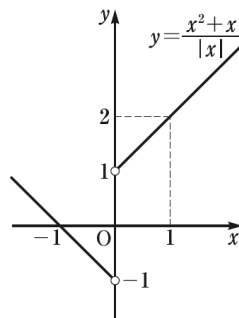
$x > 0$, $x < 0$ のそれぞれの範囲で $f(x)$ は連続であるから, $f(x)$ は $x \neq 0$ で連続である.

(イ) $g(x) = x$, $h(x) = \sin \frac{1}{x}$ とおくと,

$$f(x) = g(x)h(x)$$

$g(x)$, $h(x)$ は, $x \neq 0$ で連続であるから,

$f(x)$ は $x \neq 0$ で連続である.



問題 100

(1) (i) $x=1$ のとき

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^{n+1} + 2}{1^n + 1} = \frac{3}{2}$$

(ii) $x=-1$ のとき

(分母) $= x^n + 1 = (-1)^n + 1$ だから, n が奇数のとき, (分母) $= 0$ となり, $f(x)$ は定義されない.

(iii) $|x| < 1$ のとき

$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$ だから,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+1} + 2}{x^n + 1} = \frac{2}{1} = 2$$

(iv) $|x| > 1$ のとき

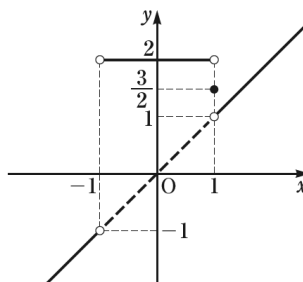
$\lim_{n \rightarrow \infty} |x|^n = \infty$ だから, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x^n} = 0$

したがって, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x + \frac{2}{x^n}}{1 + \frac{1}{x^n}} = x$

よって, (i)~(iv)より,

$$f(x) = \begin{cases} x & (|x| > 1) \\ \frac{3}{2} & (x = 1) \\ 2 & (|x| < 1) \end{cases}$$

となり, $y = f(x)$ のグラフは
右の図のようになる.



また, $\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = 1$

より, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ は存在しない.

したがって, $f(x)$ は $x=1$ で連続でない.

よって, (ii)も考えて,

$f(x)$ は $x \neq \pm 1$ で連続, $x=1$ で不連続である.

(2) $f(x)$ は, 初項 x , 公比 $\frac{1}{1-x}$ の無限等比級数である.

(i) $x=0$ のとき, $f(x)=0$

(ii) $x \neq 0$ のとき,

収束する条件は, $\left| \frac{1}{1-x} \right| < 1$

したがって, $|1-x| > 1$

これより, $x < 0, 2 < x$

このとき,

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x}{1 - \frac{1}{1-x}} = \frac{x(1-x)}{(1-x)-1} \\ &= x-1 \end{aligned}$$

よって, (i), (ii)より,

$$f(x) = \begin{cases} x-1 & (x < 0, 2 < x) \\ 0 & (x=0) \end{cases}$$

となり, $y = f(x)$ のグラフは
右の図のようになる.

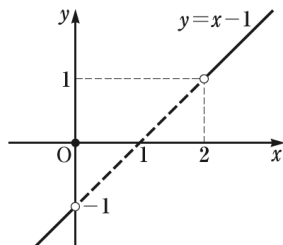
また, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -1$, $f(0) = 0$ より,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq f(0)$$

よって, $f(x)$ は,

$x < 0, 2 < x$ で連続,

$x=0$ で不連続である.



問題 101

(1) (ア) $f(x)=\log_2 x+x$ とおくと,

$f(x)$ は $0<x\leq 1$ で連続である.

また, $f(1)=\log_2 1+1=0+1=1>0$

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=\log_2 \frac{1}{2}+\frac{1}{2}=-1+\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}<0$$

したがって, $f(x)$ は,

$$\frac{1}{2}\leq x\leq 1 \text{ で連続で, } f\left(\frac{1}{2}\right)<0, f(1)>0$$

であるから, 中間値の定理より,

$$f(c)=0, \frac{1}{2}<c<1$$

となる x の値 c が少なくとも 1 つ存在する.

よって, 方程式 $\log_2 x+x=0$ は, $\frac{1}{2}<x<1$ の範囲に少なくとも 1 つの実数解をもつから,
 $0<x<1$ の範囲に少なくとも 1 つの実数解をもつ.

(イ) $f(x)=x^x-2$ とおくと,

$f(x)$ は $1\leq x\leq 2$ で連続である.

また, $f(1)=1^1-2=-1<0$

$$f(2)=2^2-2=2>0$$

したがって, 中間値の定理より,

$$f(c)=0, 1<c<2$$

となる x の値 c が少なくとも 1 つ存在する.

よって, 方程式 $x^x=2$ は, $1<x<2$ の範囲に少なくとも 1 つの実数解をもつ.

(2) $f(x)=x^3-12x+8$ とおくと,

$f(x)$ はすべての実数 x で連続である.

また, $f'(x)=3x^2-12=3(x+2)(x-2)$

$f'(x)=0$ とすると, $x=\pm 2$

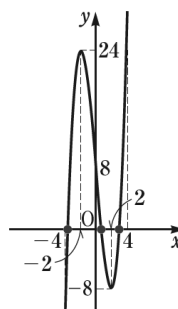
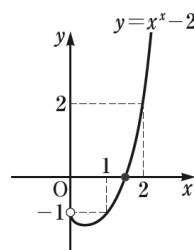
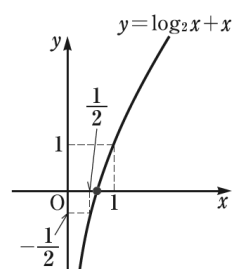
$f(x)$ の増減表は次のようになる.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	24	$\searrow$	-8	$\nearrow$

増減表より, $x\leq -2$ のとき, $f(x)$ は単調増加

$-2\leq x\leq 2$ のとき, $f(x)$ は単調減少

$2\leq x$ のとき, $f(x)$ は単調増加



$$\text{また, } f(-4)=(-4)^3-12\cdot(-4)+8=-8<0$$

$$f(-2)=(-2)^3-12\cdot(-2)+8=24>0$$

$$f(2)=2^3-12\cdot2+8=-8<0$$

$$f(4)=4^3-12\cdot4+8=24>0$$

したがって, $y=f(x)$ のグラフは, x 軸と

$$-4<x<-2, \quad -2<x<2, \quad 2<x<4$$

の範囲で, それぞれ1つずつ共有点をもつ.

よって, 方程式 $x^3-12x+8=0$ は $-4<x<4$ で異なる3つの実数解をもつ.

問題 10 2

$$|x|<1 \text{ のとき, } \lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (-x)^{2n-1} = 0 \text{ より,}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-x)^{2n-1} + \cos(a+bx)}{x^{2n} + 1} \\ &= \cos(a+bx) \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

$$|x|>1 \text{ のとき, } \lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n} = \infty \text{ より,}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x} + \frac{\cos(a+bx)}{x^{2n}}}{1 + \frac{1}{x^{2n}}} \\ &= -\frac{1}{x} \quad \cdots \cdots \textcircled{2} \end{aligned}$$

①, ②より, $x \neq \pm 1$ で $f(x)$ は連続である.

また,

$$f(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1 + \cos(a+b)}{1+1} = \frac{-1 + \cos(a+b)}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$$f(-1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \cos(a-b)}{1+1} = \frac{1 + \cos(a-b)}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

$x=1$ で連続となるのは, ①, ②, ③より,

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = f(1)$$

$$\cos(a+b) = -1 = \frac{-1 + \cos(a+b)}{2}$$

$$\text{つまり, } \cos(a+b) = -1 \quad \cdots \cdots \textcircled{5}$$

$x=-1$ で連続となるのは, ①, ②, ④より,

$$\lim_{x \rightarrow -1+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1-0} f(x) = f(-1)$$

$$\cos(a-b)=1=\frac{1+\cos(a-b)}{2}$$

つまり, $\cos(a-b)=1$ ……⑥

⑤より, $a+b=(2k+1)\pi$ (k は整数) ……⑦

⑥より, $a-b=2\ell\pi$ (ℓ は整数) ……⑧

⑦, ⑧より, $a=\left(k+\ell+\frac{1}{2}\right)\pi$

$$b=\left(k-\ell+\frac{1}{2}\right)\pi$$

$0 \leq a < \pi$ で, $k+\ell$ は整数だから, $k+\ell=0$ であり,

$$a=\frac{\pi}{2}$$

このとき, $\ell=-k$ より, $b=\left(2k+\frac{1}{2}\right)\pi$

よって, $a=\frac{\pi}{2}$, $b=\left(2k+\frac{1}{2}\right)\pi$ (k は整数)

問題 103

(1) $0 \leq x < 1$ のとき, $[x]=0$ だから,

$$f(x)=abx$$

$1 \leq x < 2$ のとき, $[x]=1$ だから,

$$f(x)=(1+a)(bx-1)$$

$2 \leq x < 3$ のとき, $[x]=2$ だから,

$$f(x)=(2+a)(bx-2)$$

(2) $f(x)$ が $x=1$ で連続となるのは,

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x)=f(1)$$

より, $\lim_{x \rightarrow 1-0} abx=(1+a)(b \cdot 1 - 1)$

$$ab=(1+a)(b-1)$$

したがって, $a-b=-1$ ……①

$f(x)$ が $x=2$ で連続となるのは,

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} f(x) = f(2)$$

$$\text{より, } \lim_{x \rightarrow 2-0} (1+a)(bx-1) = (2+a)(b \cdot 2 - 2)$$

$$(1+a)(2b-1) = (2+a)(2b-2)$$

$$\text{したがって, } a-2b = -3 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\text{よって, } \textcircled{1}, \textcircled{2} \text{ を解いて, } a=1, b=2$$

問題 104

(1) $x \rightarrow -0$ のとき, (分母) $= x \rightarrow 0$ より, $x=0$ における左側からの極限值が存在するのは,

$$(\text{分子}) = \sqrt{x+b} - c \rightarrow 0$$

のときである.

$$\text{したがって, } \lim_{x \rightarrow -0} (\sqrt{x+b} - c) = \sqrt{b} - c = 0$$

$$\text{より, } c = \sqrt{b}$$

$$\begin{aligned} \text{このとき, } \lim_{x \rightarrow -0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -0} \frac{\sqrt{x+b}-c}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -0} \frac{\sqrt{x+b}-\sqrt{b}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -0} \frac{(x+b)-b}{x(\sqrt{x+b}+\sqrt{b})} \\ &= \lim_{x \rightarrow -0} \frac{1}{\sqrt{x+b}+\sqrt{b}} = \frac{1}{2\sqrt{b}} \end{aligned}$$

となり, 極限值が存在する.

$$\text{よって, } c = \sqrt{b}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \lim_{x \rightarrow +0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +0} \frac{x+2\sin(a^2x)}{\sin(ax)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +0} \frac{x}{\sin(ax)} \cdot \frac{x+2\sin(a^2x)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +0} \left[\frac{1}{a} \cdot \frac{ax}{\sin(ax)} \left\{ 1 + 2a^2 \cdot \frac{\sin(a^2x)}{a^2x} \right\} \right] \\ &= \frac{1}{a} \cdot 1 \cdot (1 + 2a^2 \cdot 1) = \frac{1}{a} + 2a \end{aligned}$$

(3) $f(x)$ が $x=0$ で連続になるのは,

$$\lim_{x \rightarrow -0} f(x) = \lim_{x \rightarrow +0} f(x) = f(0)$$

(1), (2)より, $\frac{1}{2\sqrt{b}} = \frac{1}{a} + 2a = f(0)$

したがって, a, b が,

$$\frac{1}{2\sqrt{b}} = \frac{1}{a} + 2a \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

を満たすとき, $f(0) = \frac{1}{a} + 2a$ とすると, $f(x)$ は $x=0$ で連続になる.

①より, $\frac{1}{2\sqrt{b}} = \frac{1+2a^2}{a}$

$$2\sqrt{b} = \frac{a}{1+2a^2}$$

$$\sqrt{b} = \frac{a}{2(2a^2+1)}$$

よって, $b = \frac{a^2}{4(2a^2+1)^2}$

問題 105

(1) この無限級数は,

初項 x^2 , 公比 $\frac{1}{1+x^2-x^4}$

の無限等比級数であるから, 収束する条件は,

$$x^2=0 \quad \text{または} \quad \left| \frac{1}{1+x^2-x^4} \right| < 1$$

$x^2=0$ より, $x=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$

$$\left| \frac{1}{1+x^2-x^4} \right| < 1 \quad \text{より,} \quad |1+x^2-x^4| > 1$$

したがって,

$$1+x^2-x^4 < -1, \quad 1 < 1+x^2-x^4$$

$$1+x^2-x^4 < -1 \quad \text{より,} \quad x^4-x^2-2 > 0$$

$$(x^2+1)(x^2-2) > 0$$

$$x^2+1 > 0 \quad \text{より,} \quad x^2-2 > 0$$

$$x < -\sqrt{2}, \quad \sqrt{2} < x \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$1 < 1+x^2-x^4 \quad \text{より,} \quad x^4-x^2 < 0$$

$$x^2(x+1)(x-1) < 0$$

$$-1 < x < 0, \quad 0 < x < 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

よって, ①, ②, ③より,

$$x < -\sqrt{2}, \quad -1 < x < 1, \quad \sqrt{2} < x \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

(2) (1)より, ④かつ $x \neq 0$ のとき,

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^2}{1 - \frac{1}{1+x^2-x^4}} \\ &= \frac{x^2(1+x^2-x^4)}{x^2-x^4} = \frac{1+x^2-x^4}{1-x^2} \end{aligned}$$

したがって,

$$\begin{aligned} h(x) &= f(\sqrt{|x|}) - |x| \\ &= \frac{1+|x|-|x|^2}{1-|x|} - |x| = \frac{1}{1-|x|} \end{aligned}$$

$$\text{よって,} \quad \lim_{x \rightarrow 0} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1-|x|} = 1$$

(3) (2)より, $a=1$ であるから,

$$\frac{h(x)-a}{x} = \frac{\frac{1}{1-|x|}-1}{x} = \frac{|x|}{x(1-|x|)}$$

したがって,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +0} \frac{h(x)-a}{x} &= \lim_{x \rightarrow +0} \frac{x}{x(1-x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{1-x} = 1 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow -0} \frac{h(x)-a}{x} = \lim_{x \rightarrow -0} \frac{-x}{x(1+x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -0} \frac{-1}{1+x} = -1$$

$$\text{よって,} \quad \lim_{x \rightarrow +0} \frac{h(x)-a}{x} \neq \lim_{x \rightarrow -0} \frac{h(x)-a}{x} \text{ より,}$$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x)-a}{x}$ は存在しない.

問題 106

(1) (i) $|x| < 1$ のとき

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n} - x^{2n-1} + ax^2 + bx}{x^{2n+1}} = ax^2 + bx$$

(ii) $|x| > 1$ のとき

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{x} + \frac{a}{x^{2n-2}} + \frac{b}{x^{2n-1}}}{1 + \frac{1}{x^{2n}}} = 1 - \frac{1}{x}$$

(iii) $x = -1$ のとき

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^{2n} - (-1)^{2n-1} + a \cdot (-1)^2 + b \cdot (-1)}{(-1)^{2n+1}} \\ &= \frac{1 - (-1) + a - b}{1 + 1} = \frac{a - b + 2}{2} \end{aligned}$$

(iv) $x = 1$ のとき

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^{2n} - 1^{2n-1} + a \cdot 1^2 + b \cdot 1}{1^{2n+1}} = \frac{a + b}{2}$$

よって, (i)~(iv)より,

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx & (-1 < x < 1) \\ 1 - \frac{1}{x} & (x < -1, 1 < x) \\ \frac{a-b+2}{2} & (x = -1) \\ \frac{a+b}{2} & (x = 1) \end{cases}$$

(2) 関数 $f(x)$ がすべての x について連続となるのは, $x = \pm 1$ で連続のときである.
 $x = 1$ で連続となるのは,

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = f(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} \left(1 - \frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow 1-0} (ax^2 + bx) = \frac{a+b}{2}$$

$$\text{より, } 0 = a + b = \frac{a+b}{2}$$

$$\text{したがって, } a + b = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$x = -1$ で連続となるのは,

$$\lim_{x \rightarrow -1-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1+0} f(x) = f(-1)$$

$$\lim_{x \rightarrow -1-0} \left(1 - \frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow -1+0} (ax^2 + bx) = \frac{a-b+2}{2}$$

$$\text{より, } 2 = a - b = \frac{a-b+2}{2}$$

$$\text{したがって, } a - b = 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

よって, ①, ②を解いて, $a = 1, b = -1$